

LAPORAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR IT VIRTUALISASI SERVER, JARINGAN KOMPUTER, CONTAINERIZATION, DAN AGEN AI SELF-HOSTED

Sebagai Dokumentasi Kegiatan Magang



Disusun oleh:

Muhammad Rasya Faiz Fajar Nabil

NIM. 240605110098

Devandriya Athallah P

NIM. 240605110107

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini merupakan laporan implementasi sistem dalam kegiatan magang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

Pihak	Nama	Tanda Tangan
Pembimbing Lapangan	Amiril	
Dosen Pembimbing	-	
Mahasiswa	Muhammad Rasya Faiz Fajar Nabil	
Mahasiswa	Devandriya Athallah P	

Kabupaten Tuban, 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya laporan implementasi infrastruktur IT yang mencakup virtualisasi server, jaringan komputer, containerization, serta agen AI self-hosted Hermes Agent yang terintegrasi dengan 9Router dan Telegram Bot pada infrastruktur Proxmox VE. Dokumen ini disusun sebagai dokumentasi teknis kegiatan magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban, khususnya pada bagian Aplikasi dan Informatika.

Implementasi dilakukan secara bertahap layaknya pembangunan sebuah infrastruktur, mulai dari pemahaman konsep dan simulasi jaringan (subnetting, VLAN, dan hotspot), konfigurasi perangkat MikroTik sebagai gateway, instalasi dan pengelolaan Proxmox Virtual Environment beserta Virtual Machine dan LXC Container, deployment aplikasi web menggunakan Docker, eksposur layanan melalui Cloudflare Tunnel, hingga pembangunan layanan agen AI Hermes Agent yang terhubung dengan gateway 9Router dan dapat diakses pengguna melalui Telegram Bot. Sistem dirancang agar setiap layanan berjalan terisolasi, aman, dan mudah dikelola.

Penulis menyadari dokumen ini masih dapat dikembangkan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan.

Kabupaten Tuban, 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat	10
1.5 Batasan Sistem	11
BAB II.....	12
2.1 Proxmox VE, LXC, dan Virtual Machine.....	12
2.2 MikroTik RouterOS	12
2.3 Docker dan Containerization	12
2.4 Cloudflare Tunnel (Zero Trust).....	12
2.5 Tailscale	12
2.6 Hermes Agent	13
2.7 9Router.....	13
2.8 Telegram Bot dan Systemd.....	13
BAB III	14
3.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak.....	14
3.2 Arsitektur Sistem.....	14
3.3 Alur Proses Pesan.....	15
3.4 Rancangan Combo daily-free.....	15
3.5 Keamanan Sistem.....	15
BAB IV	16
4.1 Konfigurasi Subnetting Menggunakan VirtualBox dan Linux SLAX.....	16
4.2 Simulasi VLAN MikroTik Virtual.....	17
4.3 Simulasi Topologi Hotspot Menggunakan GNS3	18
BAB V.....	19
5.1 Konfigurasi Adapter WAN	19
5.2 Konfigurasi DHCP Client	19
5.3 Konfigurasi LAN dan IP Address.....	19
5.4 Konfigurasi NAT Masquerade.....	19
5.5 Integrasi Proxmox dengan Jaringan MikroTik	20
5.6 Pengujian Keseluruhan Sistem Jaringan Dasar.....	20
BAB VI	21
6.1 Pengantar Proxmox Virtual Environment.....	21
6.2 Persiapan dan Instalasi Proxmox VE	21
6.3 Pembuatan Virtual Machine SLAX	22

6.4 Pembuatan Virtual Machine Alpine Linux Secara Rinci.....	22
6.5 Pembuatan LXC Container hermes-ai (CT 104).....	24
6.6 Konfigurasi Dasar Sistem Operasi Container	25
BAB VII.....	28
7.1 Pembuatan dan Konfigurasi Virtual Machine.....	28
7.2 Persiapan Environment Server (Instalasi Docker)	28
7.3 Konfigurasi dan Deployment WordPress via Docker Compose.....	28
7.4 Instalasi WordPress melalui Web Browser.....	28
BAB VIII.....	29
8.1 Pembuatan Tunnel pada Dasbor Cloudflare	29
8.2 Instalasi dan Konfigurasi Cloudflared pada Server Alpine Linux.....	29
8.3 Konfigurasi Routing Public Hostname	29
BAB IX	30
9.1 Instalasi dan Konfigurasi Tailscale	30
9.2 Instalasi Hermes Agent	31
9.3 Instalasi dan Menjalankan 9Router	31
9.4 Konfigurasi Provider Model Gratis.....	33
9.5 Pembuatan Combo daily-free.....	35
9.6 Pembuatan Endpoint API dan Integrasi Hermes.....	35
9.7 Konfigurasi Telegram Gateway	37
BAB X.....	40
10.1 Pengujian Sistem Hermes Agent, 9Router, dan Telegram Bot.....	40
10.2 Rekapitulasi Hasil Pengujian	42
10.3 Pengembangan Lanjutan pada CT 103	42
BAB XI	44
11.1 Kesimpulan	44
11.2 Saran.....	44

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Topologi jaringan uji coba subnetting
- Gambar 2 Hasil pengujian ping antar host pada subnet /24 berhasil
- Gambar 3 Topologi simulasi VLAN Mikrotik Virtual
- Gambar 4 Topologi jaringan simulasi hotspot pada GNS3
- Gambar 5 Konfigurasi MikroTik Menggunakan WinBox
- Gambar 6 Login dan Dashboard Proxmox VE
- Gambar 7 Virtual Machine SLAX Berhasil Dijalankan
- Gambar 8 Tampilan Dashboard Datacenter Proxmox VE
- Gambar 9 Daftar berkas ISO Images pada storage local (pve)
- Gambar 10 Jendela Create: Virtual Machine pada tab General
- Gambar 11 Proses pembuatan CT 104 hermes-ai pada Proxmox VE
- Gambar 12 Konfirmasi pembuatan CT 104 hermes-ai
- Gambar 13 Verifikasi alamat IP dan konektivitas internet dari CT
- Gambar 14 Pembaruan paket sistem operasi
- Gambar 15 Instalasi paket dasar pendukung
- Gambar 16 Informasi sumber daya container hermes-ai
- Gambar 17 Instalasi unattended-upgrades
- Gambar 18 Status layanan unattended-upgrades
- Gambar 19 Instalasi Tailscale pada CT hermes-ai
- Gambar 20 Status node hermes-ai pada jaringan Tailscale
- Gambar 21 Proses instalasi Hermes Agent
- Gambar 22 Pembatalan wizard awal untuk menyiapkan 9Router terlebih dahulu
- Gambar 23 Verifikasi Node.js dan npm
- Gambar 24 Instalasi 9Router menggunakan npm
- Gambar 25 9Router berjalan pada port layanan
- Gambar 26 Akses antarmuka web 9Router
- Gambar 27 Halaman provider pada 9Router
- Gambar 28 Penambahan kredensial provider OpenRouter; nilai kunci disamarkan
- Gambar 29 Penambahan kredensial provider Cloudflare; nilai kunci disamarkan
- Gambar 30 Provider gratis yang telah dikonfigurasi pada 9Router
- Gambar 31 Halaman usage dan analytics 9Router
- Gambar 32 Konfigurasi combo daily-free pada 9Router
- Gambar 33 Pembuatan endpoint API 9Router untuk Hermes
- Gambar 34 Status koneksi Hermes pada menu CLI Tools 9Router
- Gambar 35 Verifikasi konfigurasi model Hermes menggunakan provider custom
- Gambar 36 Uji request Hermes ke 9Router menggunakan command chat
- Gambar 37 Memulai setup Hermes gateway
- Gambar 38 Pembuatan dan konfigurasi awal bot melalui BotFather
- Gambar 39 Sinkronisasi token bot dan pemilihan system service gateway
- Gambar 40 Status Hermes gateway setelah konfigurasi Telegram
- Gambar 41 Pengujian pesan Telegram dan respons Hermes
- Gambar 42 Aktivitas usage 9Router setelah pengujian Telegram
- Gambar 43 Status layanan pada tahap pengujian

Gambar 44 Restart Hermes gateway

Gambar 45 Pengujian Telegram setelah restart gateway

Gambar 46 Konfigurasi provider model pada 9Router di CT 103

Gambar 47 Daftar combo model dengan strategi fallback pada 9Router di CT 103

Gambar 48 Halaman usage dan analytics 9Router pada CT 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batasan Sistem Implementasi

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Tabel 3.2 Arsitektur Sistem: Lapisan, Komponen, dan Fungsi

Tabel 3.3 Tahapan Alur Proses Pesan pada Sistem

Tabel 3.4 Kontrol Keamanan Sistem dan Penerapannya

Tabel 10.1 Rekapitulasi Hasil Pengujian Sistem

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi infrastruktur IT saat ini menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap konsep virtualisasi server, jaringan komputer, serta containerization sebagai fondasi dalam membangun sistem yang efisien, fleksibel, dan mudah dikelola. Virtualisasi memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan banyak sistem operasi secara terisolasi melalui Virtual Machine (VM) maupun Linux Container (LXC), sementara containerization dengan Docker menawarkan pendekatan yang lebih ringan untuk menjalankan aplikasi.

Di sisi lain, pemanfaatan kecerdasan buatan generatif membutuhkan infrastruktur yang dapat menghubungkan pengguna, model bahasa besar, serta layanan pendukung secara aman dan efisien. Hermes Agent dipilih sebagai agen AI yang memiliki kemampuan penggunaan tools, manajemen sesi, serta integrasi berbagai platform pesan. Agar pemilihan model lebih fleksibel, 9Router digunakan sebagai gateway lokal untuk mengelola provider dan model.

Implementasi dilakukan pada container dan virtual machine Proxmox VE agar layanan terisolasi dari layanan lain, mudah dikelola, dan hemat sumber daya. Telegram digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk layanan agen AI karena mudah diakses melalui perangkat mobile maupun desktop. Konfigurasi ini menghasilkan jalur komunikasi Telegram → Hermes Agent → 9Router → provider model AI, yang didukung oleh fondasi jaringan MikroTik, Docker, dan Cloudflare Tunnel.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian praktik tersebut secara sistematis dan runtut, mulai dari pemahaman konsep dan simulasi jaringan, konfigurasi perangkat MikroTik, instalasi infrastruktur virtualisasi menggunakan Proxmox VE, deployment aplikasi web, eksposur layanan melalui Cloudflare Tunnel, hingga penerapan agen AI self-hosted yang dapat diakses melalui Telegram.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan simulasi jaringan lanjutan berupa subnetting, VLAN, dan hotspot sebagai fondasi pemahaman segmentasi jaringan?
2. Bagaimana mengonfigurasi perangkat jaringan MikroTik dan mengintegrasikannya dengan Proxmox VE?

3. Bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi Proxmox Virtual Environment beserta pembuatan Virtual Machine dan LXC Container?
4. Bagaimana melakukan deployment aplikasi web menggunakan Docker pada Alpine Linux?
5. Bagaimana mengekspos layanan lokal ke internet secara aman menggunakan Cloudflare Tunnel?
6. Bagaimana menyiapkan container Proxmox VE untuk layanan agen AI Hermes Agent?
7. Bagaimana memasang dan mengonfigurasi 9Router sebagai gateway provider/model?
8. Bagaimana menghubungkan Hermes Agent ke combo model pada 9Router?
9. Bagaimana menyediakan akses pengguna melalui Telegram Bot?

1.3 Tujuan

1. Mendokumentasikan simulasi jaringan lanjutan berupa subnetting, VLAN, dan jaringan hotspot menggunakan GNS3.
2. Mendokumentasikan proses konfigurasi perangkat jaringan MikroTik, termasuk integrasinya dengan Proxmox VE.
3. Mendokumentasikan proses instalasi dan konfigurasi Proxmox Virtual Environment beserta pembuatan Virtual Machine dan LXC Container di dalamnya.
4. Mendokumentasikan proses deployment aplikasi web WordPress menggunakan Docker pada sistem operasi Alpine Linux.
5. Mendokumentasikan konfigurasi Cloudflare Tunnel (Zero Trust) untuk mengekspos layanan lokal ke internet secara aman.
6. Membangun container khusus Hermes Agent pada Proxmox VE.
7. Mengonfigurasi provider model gratis pada 9Router dan membuat combo model daily-free untuk penggunaan harian.
8. Mengintegrasikan Hermes Agent dengan endpoint 9Router dan Telegram Bot.
9. Mendokumentasikan pengujian koneksi dan layanan secara menyeluruh.

1.4 Manfaat

Bagi instansi, sistem menjadi contoh penerapan infrastruktur IT modern berbasis virtualisasi, containerization, dan agen AI self-hosted. Bagi pengguna, Telegram menjadi media akses yang ringan untuk layanan AI. Bagi pengembang, konfigurasi ini menjadi referensi integrasi gateway multi-provider, model combo, layanan pesan, serta praktik terbaik eksposur layanan melalui Zero Trust.

1.5 Batasan Sistem

Tabel 1.1 Batasan Sistem Implementasi

Aspek	Batasan
Infrastruktur	Berjalan pada CT 104 dengan hostname hermes-ai serta VM Alpine/SLAX.
Model	Menggunakan model/provider gratis yang tersedia ketika implementasi dilakukan.
Akses	Administrasi melalui LAN/Tailscale; bot melalui Telegram; layanan publik melalui Cloudflare Tunnel.
Rahasia	API key, token bot, dan kredensial tidak ditampilkan dalam dokumen.
Stabilitas	Pengujian utama mencakup koneksi dan restart gateway; pengujian reboot 9Router dicatat sebagai pengembangan lanjutan.

Setelah batasan sistem ditetapkan, pembahasan dilanjutkan pada landasan teori yang mendasari setiap komponen infrastruktur yang akan diimplementasikan.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Proxmox VE, LXC, dan Virtual Machine

Proxmox Virtual Environment adalah platform virtualisasi berbasis Linux yang mendukung mesin virtual (KVM/QEMU) dan Linux Container (LXC). LXC menyediakan lingkungan Linux terisolasi dengan penggunaan sumber daya lebih ringan dibanding mesin virtual penuh. Pada implementasi agen AI, LXC dipakai untuk memisahkan layanan Hermes Agent dan 9Router dari host Proxmox. Sementara itu, Virtual Machine digunakan untuk praktik instalasi sistem operasi tamu seperti Alpine Linux dan SLAX, yang memungkinkan isolasi penuh termasuk kernel.

Struktur hierarki pada dashboard Proxmox VE tersusun secara berurutan mulai dari Datacenter, node, hingga storage dan Virtual Machine/Container yang berada di dalamnya. Storage local berfungsi sebagai direktori penyimpanan berkas non-disk seperti ISO image, sedangkan local-lvm berfungsi sebagai media penyimpanan blok berbasis LVM thin pool.

2.2 MikroTik RouterOS

MikroTik RouterOS merupakan sistem operasi jaringan yang digunakan sebagai gateway, pengelola DHCP, NAT, VLAN, dan hotspot. Dalam praktik, MikroTik dikonfigurasi untuk menyediakan akses internet ke Proxmox VE dan Virtual Machine, serta untuk simulasi segmentasi jaringan.

2.3 Docker dan Containerization

Docker merupakan platform containerization yang memungkinkan aplikasi dijalankan dalam lingkungan terisolasi yang ringan. Docker Compose digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan multi-container application, seperti WordPress beserta database MariaDB/MySQL.

2.4 Cloudflare Tunnel (Zero Trust)

Cloudflare Tunnel memungkinkan eksposur layanan lokal ke internet secara aman tanpa membuka port pada firewall atau melakukan port forwarding. Konektor cloudflared membuat tunnel terenkripsi ke jaringan Cloudflare, mendukung pendekatan Zero Trust Access.

2.5 Tailscale

Tailscale adalah jaringan privat overlay berbasis WireGuard. Layanan ini digunakan untuk akses administrasi jarak jauh tanpa membuka port administrasi ke internet publik. Pada container, Tailscale membantu menghubungkan node hermes-ai ke tailnet administrasi.

2.6 Hermes Agent

Hermes Agent adalah framework agen AI yang mendukung berbagai provider model, tools, memori, dan platform komunikasi. Pada sistem ini, Hermes menggunakan provider custom dengan endpoint 9Router lokal dan model default daily-free.

2.7 9Router

9Router berfungsi sebagai gateway pengelolaan provider, model, kredensial, usage, dan endpoint API yang kompatibel dengan pola OpenAI. Gateway ini memungkinkan satu endpoint lokal dipakai oleh Hermes, sementara model di belakangnya dapat berasal dari provider berbeda. Provider gratis diuji sesuai ketersediaan layanan pada waktu implementasi.

2.8 Telegram Bot dan Systemd

Telegram Bot menjadi kanal komunikasi pengguna. Gateway Hermes menerima pesan dari Telegram, meneruskannya ke model melalui 9Router, lalu mengirim jawaban ke pengguna. Systemd digunakan agar gateway berjalan sebagai service sistem dan dapat dimulai otomatis sesuai konfigurasi layanan.

Landasan teori di atas menjadi acuan dalam menganalisis kebutuhan sistem dan merancang arsitektur implementasi yang dibahas pada bab berikutnya.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Komponen	Spesifikasi / Peran
Host	Proxmox VE pada server rumah.
Container	CT 104 — hostname hermes-ai.
Virtual Machine	Alpine Linux dan SLAX untuk praktik virtualisasi.
Sistem operasi	Linux/Debian sesuai template CT; Alpine Linux untuk VM.
Jaringan LAN	IP 192.168.10.60/24; gateway 192.168.10.1.
Akses privat	Tailscale; node mendapat alamat tailnet.
Runtime	Node.js dan npm untuk 9Router; Docker untuk aplikasi.
Agan	Hermes Agent.
Gateway model	9Router pada port 20128.
Kanal pesan	Telegram Bot.
Perangkat jaringan	MikroTik sebagai gateway dan pengelola VLAN/hotspot.

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem memisahkan akses pengguna, agen, gateway model, dan provider. Telegram tidak terhubung langsung ke provider model. Setiap permintaan diproses terlebih dahulu oleh Hermes Agent, kemudian diteruskan melalui endpoint 9Router ke combo daily-free. Fondasi infrastruktur didukung oleh Proxmox VE (LXC dan VM), MikroTik sebagai gateway, Docker untuk containerization, dan Cloudflare Tunnel untuk akses publik.

Tabel 3.2 Arsitektur Sistem: Lapisan, Komponen, dan Fungsi

Lapisan	Komponen	Fungsi
Pengguna	Telegram	Mengirim prompt dan menerima respons.
Agan	Hermes Agent	Mengelola percakapan, tools, dan gateway Telegram.
Gateway	9Router	Mengarahkan permintaan ke model/provider yang dikonfigurasi.
Provider	OpenRouter, Cloudflare, dll.	Menyediakan inferensi model AI.
Infrastruktur	Proxmox VE + LXC/VM	Menjalankan layanan dalam container/VM terisolasi.
Jaringan	MikroTik	Gateway, NAT, VLAN, Hotspot.
Container App	Docker + WordPress	Deployment aplikasi web.

Akses Publik	Cloudflare Tunnel	Eksposur aman layanan lokal.
--------------	-------------------	------------------------------

3.3 Alur Proses Pesan

Tabel 3.3 Tahapan Alur Proses Pesan pada Sistem

Tahap	Proses
1	Pengguna mengirim pesan ke Telegram Bot.
2	Gateway Hermes menerima dan membuat konteks sesi.
3	Hermes mengirim request ke endpoint 9Router lokal.
4	9Router memilih model dalam combo daily-free.
5	Provider memproses request dan mengembalikan respons.
6	Hermes mengirim respons kembali ke chat Telegram.

3.4 Rancangan Combo daily-free

Combo daily-free dibuat untuk kebutuhan interaksi harian dengan menggabungkan beberapa model/provider yang tersedia secara gratis. Berdasarkan konfigurasi yang didokumentasikan, combo memuat DeepSeek V4 Free, Big Pickle dari OpenCode, Qwen Coder dari Cloudflare, serta kandidat lain sesuai kebijakan routing 9Router. Urutan aktual ditampilkan pada antarmuka 9Router dan dapat berubah mengikuti ketersediaan provider.

3.5 Keamanan Sistem

Tabel 3.4 Kontrol Keamanan Sistem dan Penerapannya

Kontrol	Penerapan
Isolasi layanan	Hermes dan 9Router berjalan di CT khusus; aplikasi di Docker container.
Akses privat	Tailscale dipasang untuk akses administrasi jarak jauh.
Pembatasan rahasia	API key dan token bot disimpan pada konfigurasi rahasia; tidak dicantumkan pada laporan.
Pembaruan keamanan	unattended-upgrades diaktifkan.
Layanan background	Gateway Telegram menggunakan system service.
Akses publik	Cloudflare Tunnel (Zero Trust) tanpa membuka port publik.

Setelah kebutuhan sistem, arsitektur, alur proses, serta kontrol keamanan dirancang, implementasi teknis dimulai dari fondasi pemahaman jaringan melalui simulasi subnetting, VLAN, dan hotspot, sebagaimana dibahas pada Bab IV.

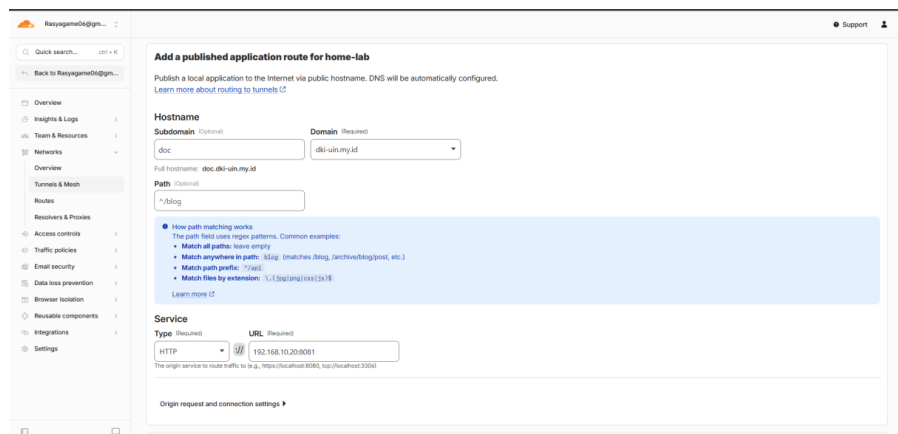
BAB IV

SIMULASI JARINGAN LANJUTAN: SUBNETTING, VLAN, DAN HOTSPOT

Sebelum membangun infrastruktur fisik dan virtual, dilakukan serangkaian simulasi jaringan lanjutan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep segmentasi jaringan. Simulasi ini mencakup subnetting, VLAN, dan hotspot sebagai fondasi sebelum konfigurasi perangkat MikroTik dan Proxmox VE diterapkan di lapangan.

4.1 Konfigurasi Subnetting Menggunakan VirtualBox dan Linux SLAX

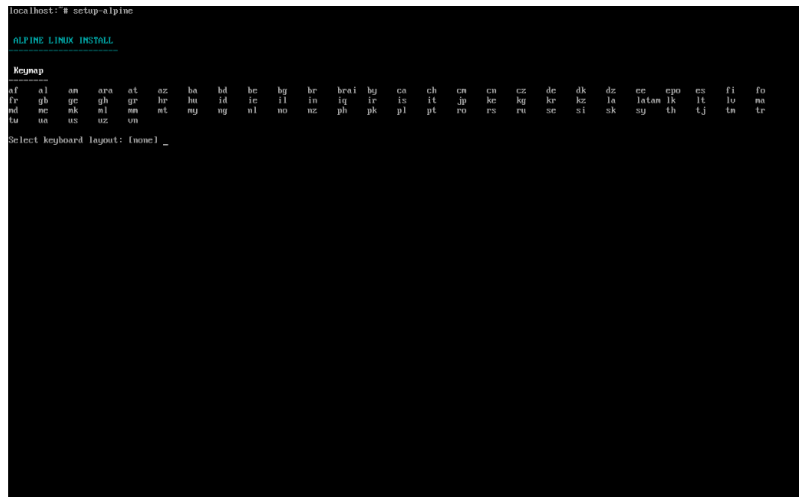
Topologi simulasi subnetting terdiri atas tiga subnet dengan prefix /24, /28, dan /29. Konfigurasi dilakukan menggunakan perintah `ifconfig` dan `route` pada Internal Network bernama "SUBNETING" di VirtualBox.



Gambar 1 Topologi jaringan uji coba subnetting

Gambar 1 menampilkan topologi jaringan yang digunakan untuk uji coba subnetting, memperlihatkan pembagian host ke dalam tiga subnet berbeda beserta jalur koneksinya.

Pengujian ping dilakukan untuk memverifikasi konektivitas antar host. Hasilnya menunjukkan ping berhasil (Reply) pada host dalam subnet yang sama, namun gagal (Destination Host Unreachable) pada percobaan ping antar subnet karena belum ada konfigurasi routing.



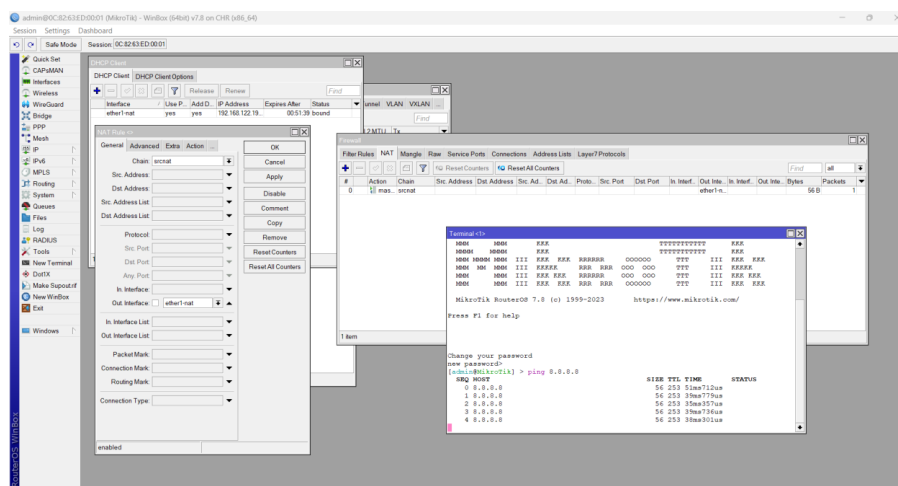
Gambar 2 Hasil pengujian ping antar host pada subnet /24 berhasil

Gambar 2 menunjukkan hasil pengujian ping yang berhasil antar host dalam subnet /24 yang sama, membuktikan konfigurasi IP address dan subnetting pada masing-masing host telah benar.

Setelah proses subnetting selesai dirancang dan diuji, langkah berikutnya adalah menerapkan konsep segmentasi yang lebih maju melalui simulasi VLAN pada MikroTik Virtual.

4.2 Simulasi VLAN MikroTik Virtual

Simulasi VLAN dilakukan melalui dua skenario, yaitu Mode Trunk-Access menggunakan VM-WAN dan VM-SWITCH-VLAN, serta Mode Tag-Untag menggunakan RO-WAN dan RO-SWITCH. Konfigurasi meliputi pembuatan antarmuka VLAN, bridge access/untag, DHCP Server, NAT, serta pengujian client statis dan dinamis pada VLAN 100, 200, dan 230.



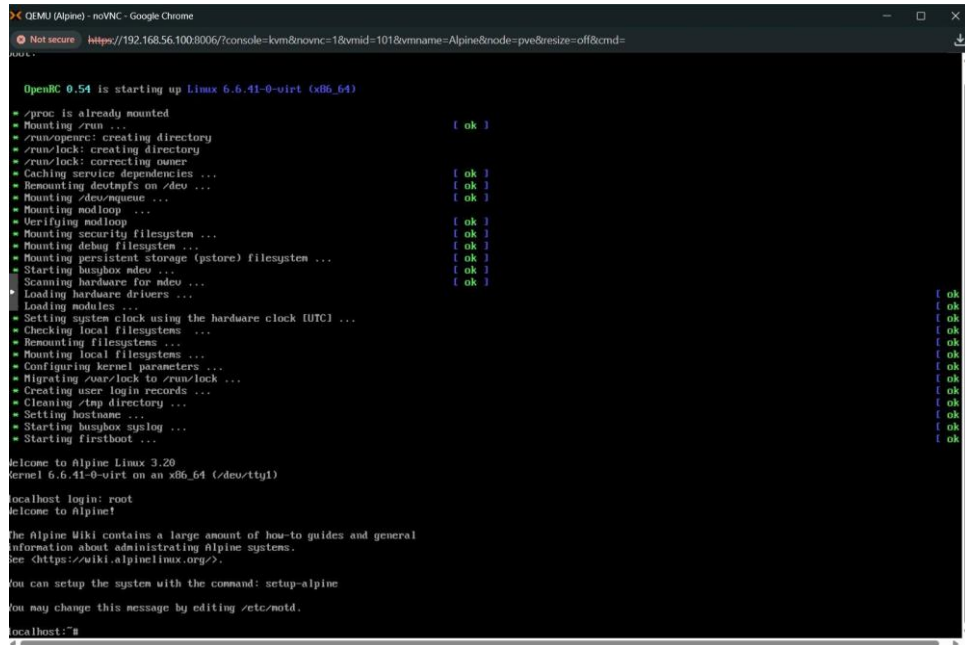
Gambar 3 Topologi simulasi VLAN MikroTik Virtual

Gambar 3 memperlihatkan topologi simulasi VLAN pada MikroTik Virtual, mencakup jalur trunk dan access antar switch virtual serta segmentasi VLAN 100, 200, dan 230.

Dengan pemahaman VLAN yang telah diuji, tahap selanjutnya adalah mensimulasikan layanan hotspot sebagai salah satu fitur praktis RouterOS sebelum konfigurasi perangkat fisik dilakukan.

4.3 Simulasi Topologi Hotspot Menggunakan GNS3

Simulasi hotspot dibangun dengan topologi NAT — MikroTik CHR — Switch — WebTerm Client menggunakan GNS3. Konfigurasi meliputi DHCP Client, NAT Masquerade, IP Address LAN, DHCP Server, serta Hotspot Setup dengan domain lokal magang-uinma.com.



Gambar 4 Topologi jaringan simulasi hotspot pada GNS3

Gambar 4 menunjukkan topologi jaringan simulasi hotspot pada GNS3. Pengujian login hotspot menunjukkan hasil berhasil dan client dapat mengakses internet melalui portal hotspot yang telah dikonfigurasi.

Setelah seluruh simulasi jaringan lanjutan berupa subnetting, VLAN, dan hotspot berhasil diuji, pemahaman konsep jaringan telah memadai. Tahap berikutnya adalah menerapkan konfigurasi pada perangkat MikroTik fisik sebagai gateway untuk infrastruktur virtual, sebagaimana dibahas pada Bab V.

BAB V

IMPLEMENTASI JARINGAN MIKROTIK DAN INTEGRASI DENGAN PROXMOX VE

Setelah konsep jaringan dipahami melalui simulasi, tahapan selanjutnya adalah menyiapkan sisi jaringan fisik agar Proxmox VE dan Virtual Machine di dalamnya dapat berkomunikasi dengan jaringan luar melalui perangkat MikroTik yang berperan sebagai gateway.

5.1 Konfigurasi Adapter WAN

Konfigurasi diawali dengan mengakses MikroTik melalui WinBox, kemudian mengidentifikasi ether1 sebagai interface WAN dan mengganti namanya menjadi ether1-wan agar mudah dikenali pada konfigurasi selanjutnya.

5.2 Konfigurasi DHCP Client

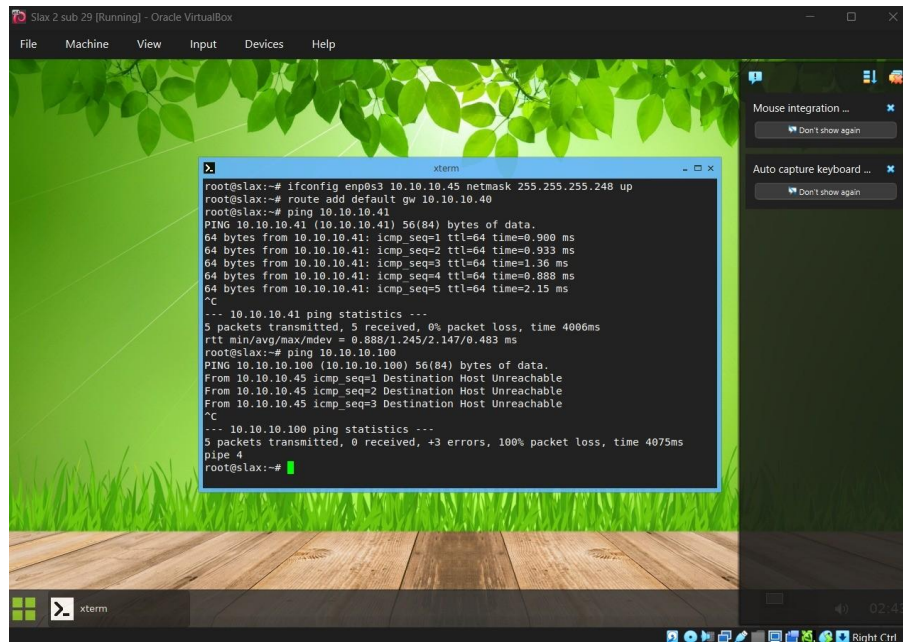
DHCP Client ditambahkan pada interface ether1-wan hingga status koneksi mencapai bound, yang menandakan MikroTik telah berhasil memperoleh alamat IP dari jaringan upstream.

5.3 Konfigurasi LAN dan IP Address

Interface ether3 diubah menjadi ether3-lan_server dan ditambahkan alamat IP 192.168.10.1/24 sebagai gateway jaringan LAN server. Interface ether2 dikonfigurasi sebagai ether2-host untuk keperluan administrasi.

5.4 Konfigurasi NAT Masquerade

Rule NAT jenis srcnat dikonfigurasi dengan Out. Interface diarahkan ke ether1-wan dan Action diatur menjadi masquerade, sehingga seluruh trafik dari jaringan LAN dapat keluar menuju internet melalui satu alamat IP publik.



Gambar 5 Konfigurasi MikroTik Menggunakan WinBox

Gambar 5 menampilkan keseluruhan konfigurasi MikroTik melalui aplikasi WinBox, mencakup interface WAN, LAN, DHCP Client, dan rule NAT Masquerade yang telah diterapkan sebagai fondasi jaringan gateway.

Dengan gateway MikroTik yang telah dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah menghubungkan Proxmox VE ke segmen LAN yang sama agar virtual machine dan container dapat memperoleh akses internet.

5.5 Integrasi Proxmox dengan Jaringan MikroTik

Interface management Proxmox VE dihubungkan ke port LAN MikroTik, kemudian alamat IP diatur pada segmen 192.168.10.0/24 yang sama dengan konfigurasi LAN pada CT 104. Pengujian akses web GUI Proxmox VE serta ping ke gateway MikroTik dilakukan untuk memastikan integrasi berjalan dengan baik.

5.6 Pengujian Keseluruhan Sistem Jaringan Dasar

Pengujian dilakukan dengan login ke Proxmox VE, memastikan VM dalam status Running, SLAX dapat melakukan booting, serta memastikan MikroTik berfungsi sebagai gateway. Hasil pengujian menunjukkan seluruh konfigurasi jaringan dasar telah terintegrasi dengan baik dan siap digunakan untuk pembangunan lingkungan virtual.

Dengan konfigurasi jaringan yang telah berjalan dengan baik dan terintegrasi, tahap selanjutnya adalah membangun lingkungan virtual menggunakan Proxmox Virtual Environment, sebagaimana dibahas pada Bab VI.

BAB VI

IMPLEMENTASI VIRTUALISASI SERVER MENGGUNAKAN PROXMOX VE

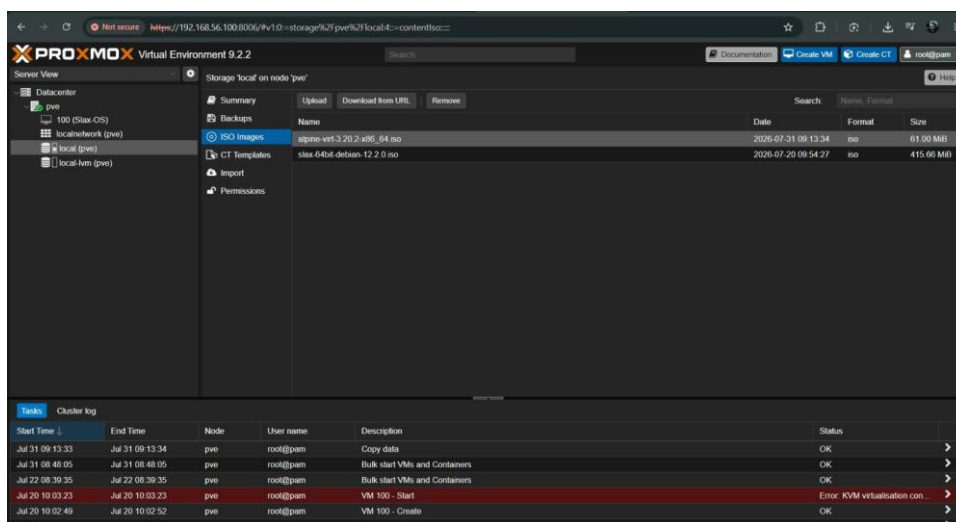
Bab ini membahas tahapan pembangunan infrastruktur virtualisasi, dimulai dari instalasi Proxmox Virtual Environment pada perangkat host, pengenalan struktur dashboard, proses pembuatan Virtual Machine secara rinci melalui wizard Create VM, hingga pembuatan LXC Container yang akan digunakan sebagai lingkungan layanan agen AI pada bab-bab berikutnya.

6.1 Pengantar Proxmox Virtual Environment

Proxmox VE merupakan platform virtualisasi berbasis Linux yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan banyak Virtual Machine maupun Container pada satu perangkat host secara terpusat melalui antarmuka web. Proxmox VE menyediakan layanan web management melalui protokol HTTPS pada port 8006.

6.2 Persiapan dan Instalasi Proxmox VE

Tahap awal implementasi dimulai dengan login ke Web Interface Proxmox VE melalui `https://ip-server:8006` menggunakan akun root. Setelah proses instalasi host selesai, dashboard Proxmox VE dapat diakses untuk memulai pengelolaan Virtual Machine dan Container.



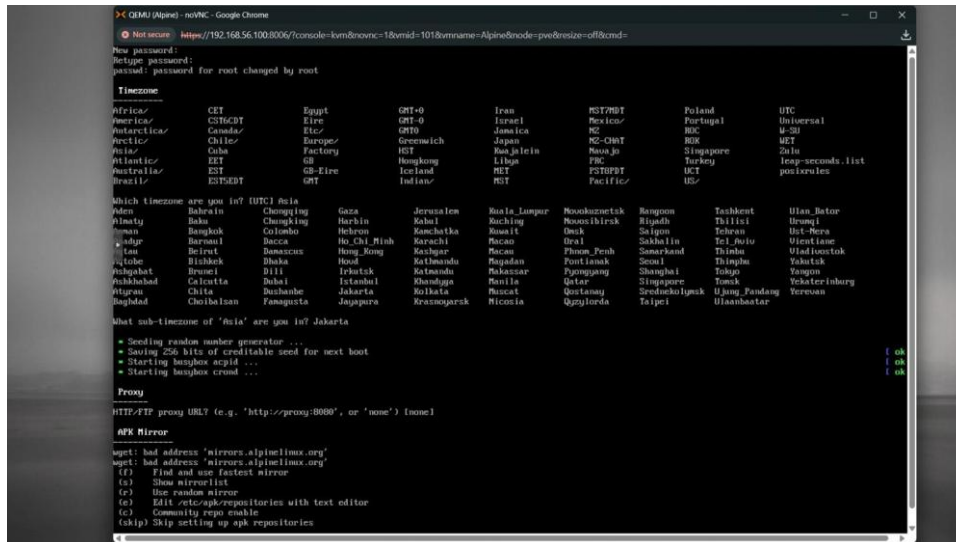
Gambar 6 Login dan Dashboard Proxmox VE

Gambar 6 menunjukkan tampilan login sekaligus dashboard awal Proxmox VE setelah proses instalasi host berhasil dilakukan. Dashboard ini menjadi pusat kendali untuk seluruh tahapan pembuatan Virtual Machine dan Container pada bagian selanjutnya.

Dengan Proxmox VE terpasang dan dapat diakses, langkah berikutnya adalah membuat Virtual Machine pertama sebagai praktik dasar virtualisasi.

6.3 Pembuatan Virtual Machine SLAX

Sebagai praktik awal pembuatan Virtual Machine, wizard Create VM digunakan untuk menentukan Node, VM ID, Name, ISO Image, System, Disk, CPU, Memory, dan Network. Sistem operasi SLAX dipilih sebagai VM percobaan pertama karena ringan dan cepat untuk diuji.



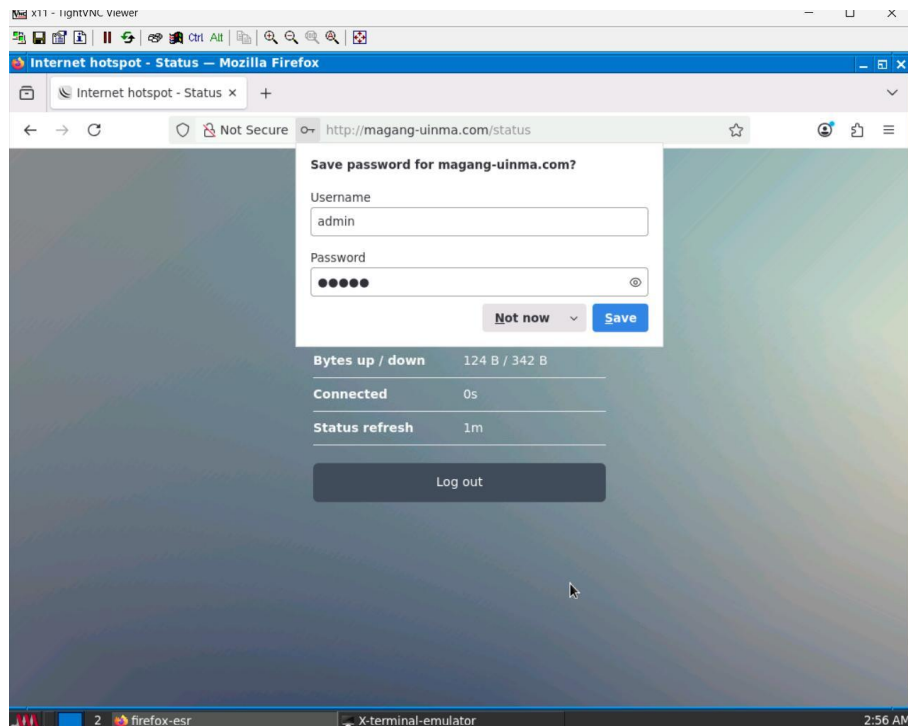
Gambar 7 Virtual Machine SLAX Berhasil Dijalankan

Gambar 7 memperlihatkan Virtual Machine SLAX yang telah berhasil dijalankan melalui konsol Proxmox VE, menandakan bahwa proses instalasi dasar dan konfigurasi wizard Create VM berjalan dengan benar.

Setelah praktik dasar pada VM SLAX berhasil, dilakukan pembuatan Virtual Machine Alpine Linux secara lebih rinci sebagai persiapan environment server untuk deployment aplikasi web.

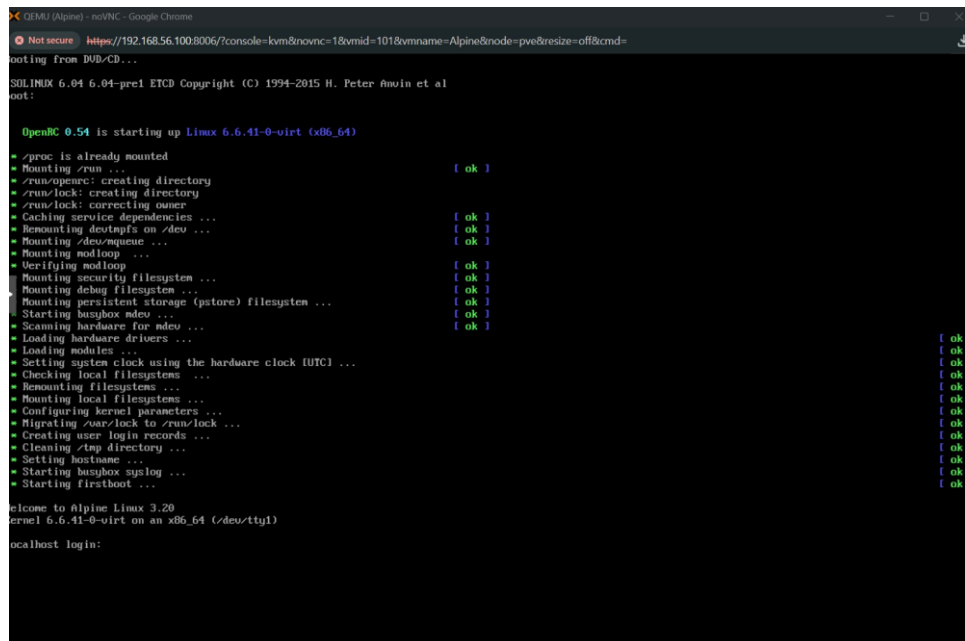
6.4 Pembuatan Virtual Machine Alpine Linux Secara Rinci

Setelah praktik dasar pada VM SLAX, dilakukan pembuatan Virtual Machine Alpine Linux secara lebih rinci sebagai persiapan environment server pada tahap deployment aplikasi web di bab selanjutnya. Tahapan mencakup login, pemeriksaan dashboard, verifikasi ketersediaan berkas ISO, konfigurasi tab General, OS (alpine-virt-3.20.2-x86_64.iso), System (q35, SeaBIOS, VirtIO SCSI), Hard Disk (20 GiB local-lvm), CPU (2 cores), Memory (2048 MiB), Network (vmb0 VirtIO), konfirmasi konfigurasi, start VM, hingga akses Console.



Gambar 8 Tampilan Dashboard Datacenter Proxmox VE

Gambar 8 menampilkan struktur Datacenter pada dashboard Proxmox VE, memperlihatkan hierarki node, storage, serta daftar Virtual Machine dan Container yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 9 Daftar berkas ISO Images pada storage local (pve)

Gambar 9 menunjukkan daftar berkas ISO Image pada storage local (pve) yang tersedia untuk digunakan sebagai media instalasi sistem operasi pada Virtual Machine, termasuk berkas ISO Alpine Linux yang akan dipakai.



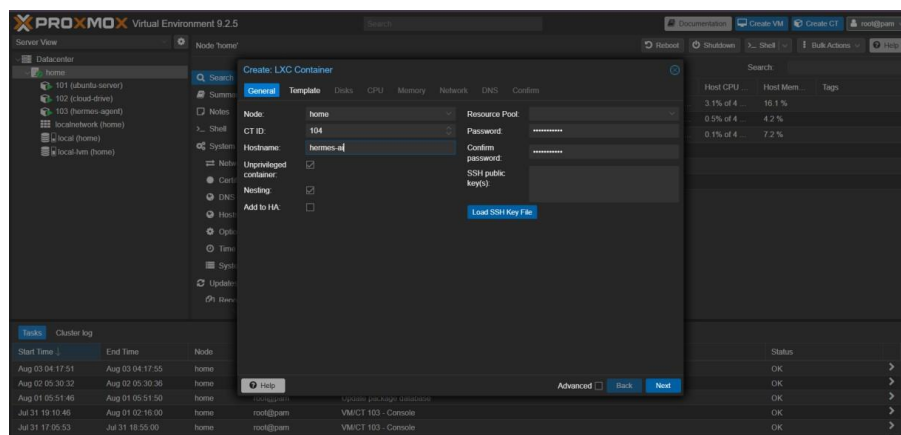
Gambar 10 Jendela Create: Virtual Machine pada tab General

Gambar 10 memperlihatkan jendela wizard Create VM pada tab General, tempat administrator menentukan Node, VM ID, dan Name sebelum melanjutkan ke tahap konfigurasi OS, System, Disk, CPU, Memory, dan Network. Setelah seluruh tahapan wizard dilalui, Virtual Machine Alpine Linux berhasil dibuat, dijalankan, dan siap dikonfigurasi lebih lanjut pada bab deployment aplikasi web.

Selain Virtual Machine, Proxmox VE juga digunakan untuk membuat LXC Container yang akan menjadi lingkungan khusus bagi layanan agen AI.

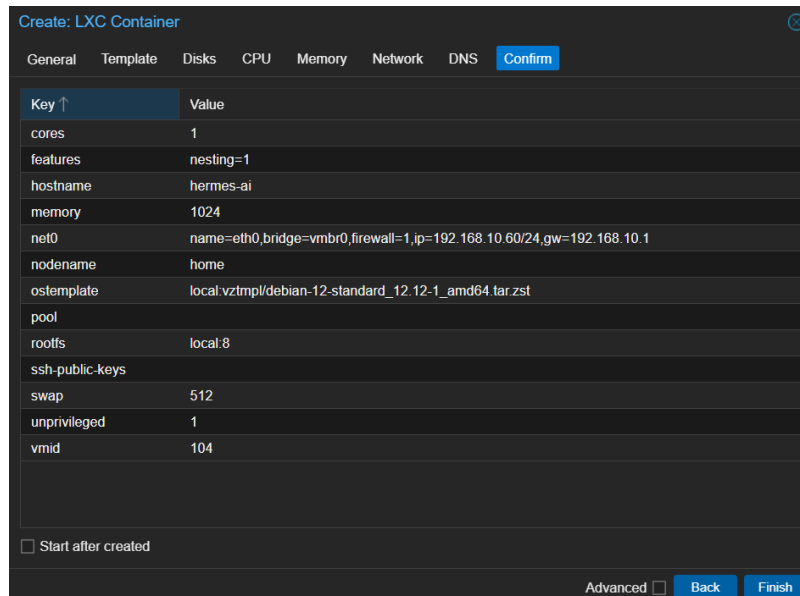
6.5 Pembuatan LXC Container hermes-ai (CT 104)

Selain Virtual Machine, Proxmox VE juga digunakan untuk membuat LXC Container yang akan menjadi lingkungan khusus bagi layanan agen AI. Container baru dibuat melalui antarmuka Proxmox VE dengan ID 104 dan hostname hermes-ai. Pembuatan container dilakukan agar layanan AI terisolasi dari layanan produksi lain. Konfigurasi jaringan menetapkan alamat IP lokal 192.168.10.60/24 dengan gateway 192.168.10.1.



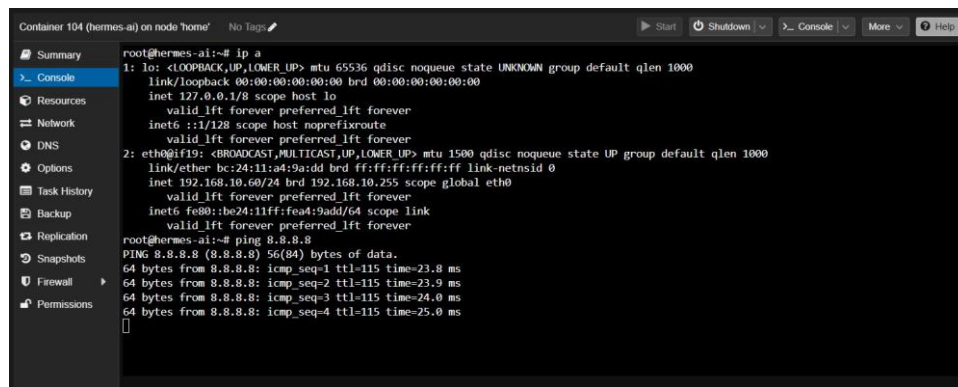
Gambar 11 Proses pembuatan CT 104 hermes-ai pada Proxmox VE

Gambar 11 menunjukkan proses pembuatan CT 104 melalui wizard Create CT pada Proxmox VE, termasuk penentuan hostname hermes-ai dan template sistem operasi yang digunakan.



Gambar 12 Konfirmasi pembuatan CT 104 hermes-ai

Gambar 12 memperlihatkan konfirmasi bahwa CT 104 hermes-ai berhasil dibuat dan telah terdaftar pada dashboard Proxmox VE.



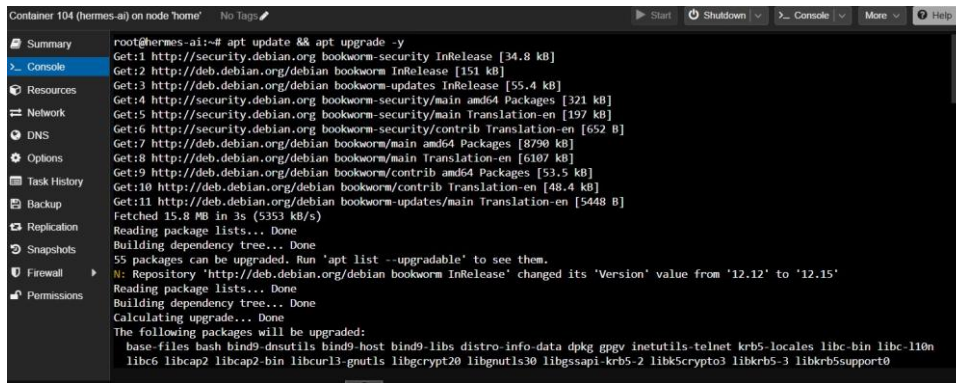
Gambar 13 Verifikasi alamat IP dan konektivitas internet dari CT

Gambar 13 menunjukkan hasil verifikasi alamat IP 192.168.10.60/24 pada CT 104 beserta pengujian konektivitas internet, yang membuktikan container telah terhubung dengan benar ke jaringan sebelum dilakukan konfigurasi sistem operasi lebih lanjut.

Setelah container aktif dan terhubung ke jaringan, konfigurasi dasar sistem operasi perlu disiapkan agar container siap menerima instalasi layanan.

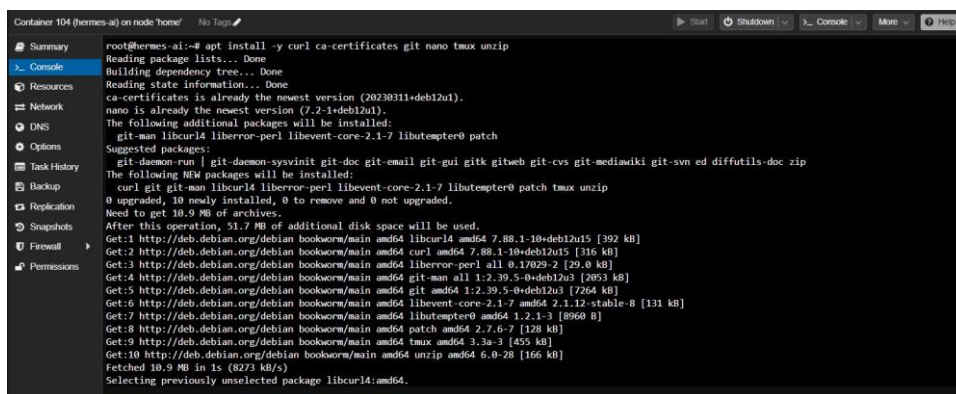
6.6 Konfigurasi Dasar Sistem Operasi Container

Setelah container aktif, sistem diperbarui menggunakan apt update dan apt upgrade. Paket dasar dipasang untuk mendukung unduhan, pengelolaan source code, pengeditan konfigurasi, serta aktivitas terminal. Identitas dan kapasitas container juga dicatat sebagai baseline implementasi.



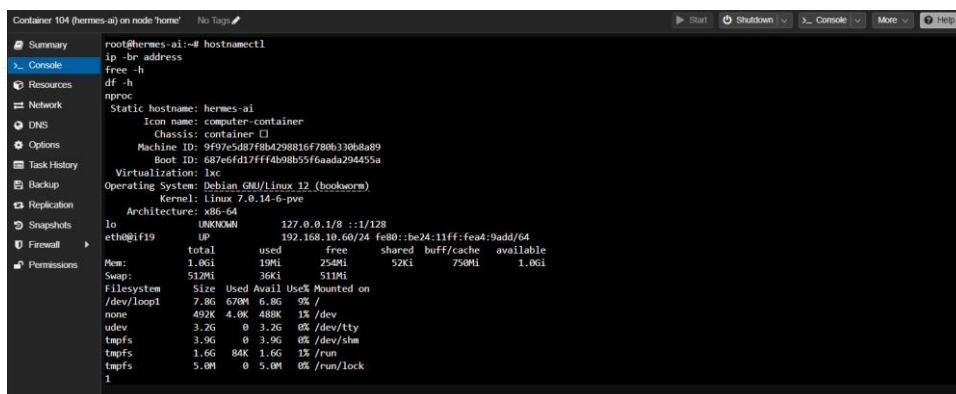
Gambar 14 Pembaruan paket sistem operasi

Gambar 14 menampilkan proses pembaruan paket sistem operasi pada CT 104 menggunakan perintah `apt update` dan `apt upgrade`.



Gambar 15 Instalasi paket dasar pendukung

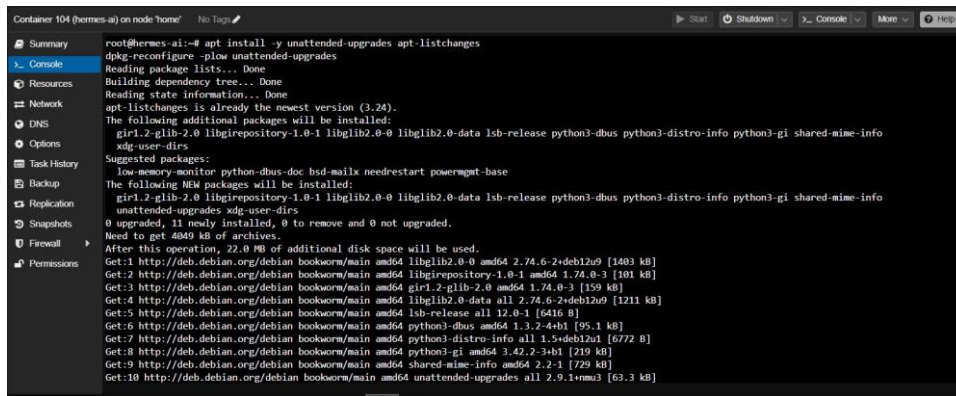
Gambar 15 menunjukkan instalasi paket dasar pendukung seperti `curl`, `ca-certificates`, `git`, `nano`, `tmux`, dan `unzip` yang diperlukan pada tahapan implementasi selanjutnya.



Gambar 16 Informasi sumber daya container hermes-ai

Gambar 16 memperlihatkan informasi identitas dan kapasitas sumber daya container `hermes-ai` yang dicatat sebagai baseline sebelum instalasi layanan tambahan.

Pembaruan keamanan otomatis diaktifkan menggunakan `unattended-upgrades` agar container tetap mendapatkan patch keamanan tanpa intervensi manual.



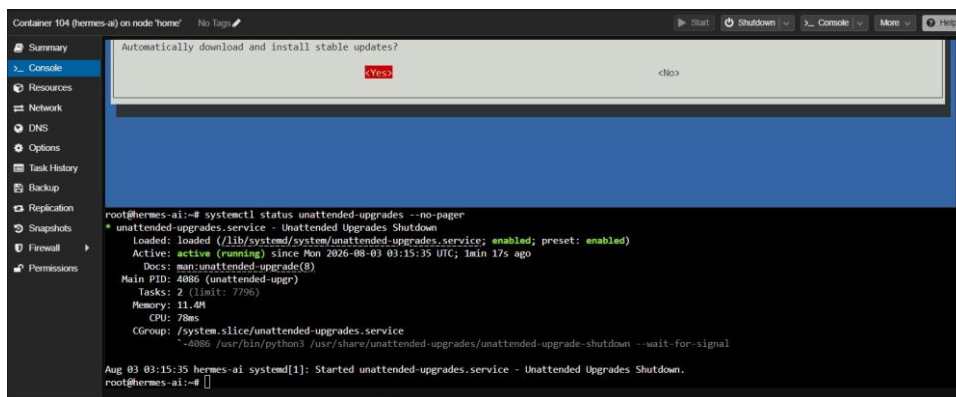
```

root@hermes-ai:~# apt install -y unattended-upgrades apt-listchanges
dpkg-reconfigure -pnow unattended-upgrades
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apt-listchanges is already the newest version (3.24).
The following additional packages will be installed:
  gir1.2-glib-2.0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-data lsb-release python3-dbus python3-distro-info python3-gi shared-mime-info
  xdg-user-dirs
Suggested packages:
  low-memory-monitor python-dbus-doc hsd-mailx needrestart powersmt-base
The following NEW packages will be installed:
  gir1.2-glib-2.0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-data lsb-release python3-dbus python3-distro-info python3-gi shared-mime-info
  unattended-upgrades xdg-user-dirs
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4049 kB of archives.
After this operation, 22.0 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libglib2.0-0 amd64 2.74.6-2+deb12u9 [1403 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgirepository-1.0-1 amd64 1.74.0-3 [101 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gir1.2-glib-2.0 amd64 1.74.0-3 [159 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libglib2.0-data all 2.74.6-2+deb12u9 [1211 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 lsb-release all 12.0-1 [6416 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-dbus amd64 1.3.2-4+b1 [95.1 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-distro-info all 1.5+deb12u1 [6772 B]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-gi amd64 2.42.2-3+b1 [219 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 shared-mime-info amd64 2.2-1 [729 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 unattended-upgrades all 2.9.1+mm3 [63.3 kB]

```

Gambar 17 Instalasi unattended-upgrades

Gambar 17 menunjukkan proses instalasi paket unattended-upgrades pada CT 104.



```

root@hermes-ai:~# systemctl status unattended-upgrades --no-pager
unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unattended-upgrades.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-08-03 03:15:35 UTC; 1min 17s ago
Docs: man:unattended-upgrade(8)
Main PID: 4886 (unattended-upgr)
Tasks: 2 (limit: 7796)
Memory: 11.4M
CPU: 78ms
CGroup: /system.slice/unattended-upgrades.service
~-4886 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal

Aug 03 03:15:35 hermes-ai systemd[1]: Started unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown.
root@hermes-ai:~#

```

Gambar 18 Status layanan unattended-upgrades

Gambar 18 menampilkan status layanan unattended-upgrades yang telah aktif, memastikan pembaruan keamanan berjalan otomatis pada container hermes-ai.

Dengan Proxmox VE terpasang, Virtual Machine SLAX dan Alpine Linux berhasil dibuat, serta LXC Container hermes-ai (CT 104) telah siap dengan konfigurasi dasar sistem operasi, infrastruktur virtual dapat dikatakan telah siap sebagai fondasi. Tahap berikutnya adalah melakukan deployment aplikasi web menggunakan Docker pada Virtual Machine Alpine Linux, sebagaimana dibahas pada Bab VII.

BAB VII

DEPLOYMENT APLIKASI WEB: ALPINE LINUX, DOCKER, DAN WORDPRESS

Setelah infrastruktur virtualisasi dan jaringan siap, lingkungan server digunakan untuk melakukan deployment aplikasi web menggunakan Docker. Alpine Linux dipilih sebagai sistem operasi server karena ringan dan efisien sebagai host container.

7.1 Pembuatan dan Konfigurasi Virtual Machine

Virtual Machine Alpine Linux yang telah dibuat pada Bab VI dijalankan proses setup-alpine untuk konfigurasi dasar, meliputi zona waktu, jaringan, dan pengaturan sistem awal lainnya.

7.2 Persiapan Environment Server (Instalasi Docker)

Docker dan Docker Compose dipasang pada Alpine Linux melalui package manager apk, kemudian diaktifkan agar berjalan otomatis saat boot.

```
apk update
apk add docker docker-cli-compose
rc-update add docker boot
service docker start
```

Setelah Docker aktif, langkah berikutnya adalah mendefinisikan dan menjalankan aplikasi WordPress beserta database-nya menggunakan Docker Compose.

7.3 Konfigurasi dan Deployment WordPress via Docker Compose

Direktori ~/wordpress-server dibuat untuk menampung berkas docker-compose.yml yang mendefinisikan dua layanan utama, yaitu database (MariaDB/MySQL) dan WordPress. Setelah berkas konfigurasi disiapkan, layanan dijalankan menggunakan perintah docker compose up -d dan diverifikasi menggunakan perintah docker ps.

7.4 Instalasi WordPress melalui Web Browser

Instalasi WordPress dilanjutkan melalui web browser dengan mengakses alamat IP server. Proses instalasi meliputi pemilihan bahasa, pengisian Site Title, Username, Password, dan Email, kemudian dilanjutkan dengan klik Install WordPress hingga situs berhasil aktif.

Setelah WordPress berhasil di-deploy dan dapat diakses secara lokal melalui Docker, layanan tersebut perlu dipublikasikan agar dapat diakses dari luar jaringan secara aman tanpa membuka port pada firewall. Tahap ini dibahas pada Bab VIII menggunakan Cloudflare Tunnel.

BAB VIII

KONFIGURASI DAN IMPLEMENTASI CLOUDFLARE TUNNEL (ZERO TRUST)

Agar layanan WordPress yang telah di-deploy pada Bab VII dapat diakses secara publik tanpa membuka port pada firewall, digunakan pendekatan Zero Trust melalui Cloudflare Tunnel.

8.1 Pembuatan Tunnel pada Dasbor Cloudflare

Tunnel dibuat melalui dasbor Cloudflare dengan mengakses menu Zero Trust → Networks → Tunnels → Create a tunnel, kemudian memilih konektor Cloudflared.

8.2 Instalasi dan Konfigurasi Cloudflared pada Server Alpine Linux

Konektor cloudflared dijalankan sebagai container Docker pada server Alpine Linux menggunakan token tunnel yang diperoleh dari dasbor Cloudflare.

```
docker run -d --network host cloudflare/cloudflared:latest tunnel \
  --no-autoupdate run --token <TOKEN_RAHASIA_CLOUDFLARE>
```

Status Connected pada dasbor Cloudflare digunakan untuk memverifikasi bahwa tunnel telah berhasil terhubung ke jaringan Cloudflare.

Setelah tunnel terhubung, langkah terakhir adalah mengarahkan hostname publik ke layanan lokal WordPress.

8.3 Konfigurasi Routing Public Hostname

Subdomain (contoh: doc) dan domain (contoh: dki-uin.my.id) dikonfigurasi untuk diarahkan ke layanan lokal melalui protokol HTTP pada localhost:8081. Pengujian akses dari jaringan eksternal menunjukkan hasil yang berhasil, membuktikan layanan WordPress telah dapat diakses secara publik dengan aman melalui Cloudflare Tunnel.

Setelah infrastruktur virtualisasi, jaringan, dan layanan web siap serta dapat diakses secara aman dari luar, tahap selanjutnya adalah membangun layanan agen AI self-hosted yang dapat diakses pengguna melalui Telegram. Seluruh implementasi Hermes Agent, 9Router, dan Telegram Bot digabungkan dalam satu bab terpadu pada Bab IX.

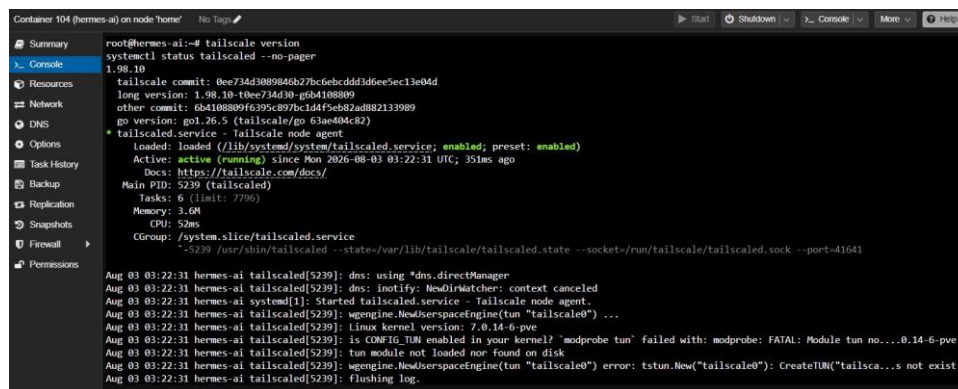
BAB IX

IMPLEMENTASI AGEN AI SELF-HOSTED: HERMES AGENT, 9ROUTER, DAN TELEGRAM BOT

Dengan infrastruktur virtualisasi, jaringan, deployment aplikasi web, dan eksposur layanan telah siap, tahap selanjutnya adalah membangun layanan agen AI self-hosted secara utuh. Bab ini menggabungkan seluruh tahapan terkait: instalasi Tailscale untuk akses administrasi, instalasi Hermes Agent, konfigurasi 9Router sebagai gateway model, pembuatan combo daily-free, integrasi endpoint, hingga penyediaan antarmuka pengguna melalui Telegram Bot. Seluruh komponen dijalankan pada LXC Container hermes-ai (CT 104) yang telah disiapkan pada Bab VI.

9.1 Instalasi dan Konfigurasi Tailscale

Tailscale dipasang untuk menyediakan akses administrasi melalui jaringan privat tanpa membuka port administrasi ke internet publik. Setelah autentikasi perangkat, node hermes-ai muncul dalam tailnet dan memperoleh alamat IP Tailscale.



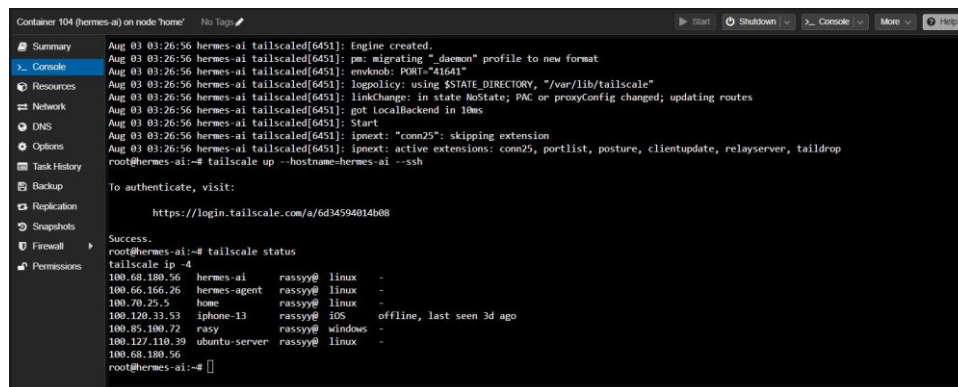
```

root@hermes-ai:~# tailscale version
systemctl status tailscaled --no-pager
1.98.10
tailscale commit: 66c734f3089846b27c6bdcdd43d6e5ec13e04d
long version: 1.98.10-t0ec734f30-g6b4108809
other commit: 6b4108809f6395c807bc1d4f9eb82ad882133989
go version: go1.26.5 (tailscale/go 63ae404c82)
* tailscaled.service - Tailscale node agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tailscaled.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-08-03 03:22:31 UTC; 35ms ago
     Docs: https://tailscale.com/docs/
   Main PID: 5239 (tailscaled)
      Tasks: 6 (limit: 7796)
     Memory: 3.6M
        CPU: 52ms
   CGroup: /system.slice/tailscaled.service
           └─5239 /usr/sbin/tailscaled --state=/var/lib/tailscale/tailscaled.state --socket=/run/tailscale/tailscaled.sock --port=41641

Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: dns: using "dns.directManager"
Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: dns: notify: NewDirWatcher: context canceled
Aug 03 03:22:31 hermes-ai systemd[1]: Started tailscaled.service - Tailscale node agent.
Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: wgengine.NewUserspaceEngine(tun "tailscale0") ...
Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: Linux kernel version: 7.0.14-6-pve
Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: is CONFIG_TUN enabled in your kernel? "modprobe tun" failed with: modprobe: FATAL: Module tun no...0.14-6-pve
Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: tun module not loaded nor found on disk
Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: wgengine.NewUserspaceEngine(tun "tailscale0") error: tstun.New("tailscale0"): CreateTUN("tailsca...s not exist
Aug 03 03:22:31 hermes-ai tailscaled[5239]: flushing log.
  
```

Gambar 19 Instalasi Tailscale pada CT hermes-ai

Gambar 19 menampilkan proses instalasi Tailscale pada CT hermes-ai menggunakan installer resmi.



```

root@hermes-ai:~# tailscale status
tailscale ip -4
100.68.180.56 hermes-ai rassyy@ linux -
100.66.166.26 hermes-agent rassyy@ linux -
100.70.25.5 home rassyy@ linux -
100.120.33.53 iphone-13 rassyy@ ios offline, last seen 3d ago
100.85.100.72 rasy rassyy@ windows -
100.127.110.39 ubuntu-server rassyy@ linux -
100.68.180.56
root@hermes-ai:~#
  
```

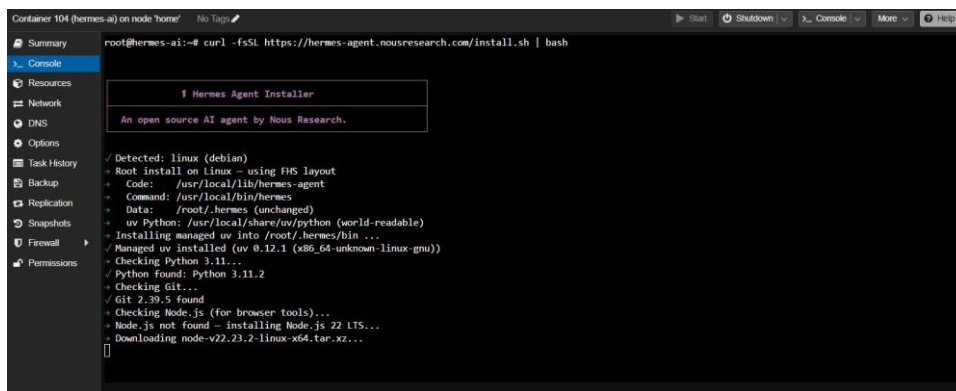
Gambar 20 Status node hermes-ai pada jaringan Tailscale

Gambar 20 menunjukkan status node hermes-ai yang telah online pada jaringan Tailscale, membuktikan akses administrasi jarak jauh telah tersedia sebelum instalasi Hermes Agent dilakukan.

Dengan akses administrasi jarak jauh tersedia, langkah berikutnya adalah memasang Hermes Agent pada container hermes-ai.

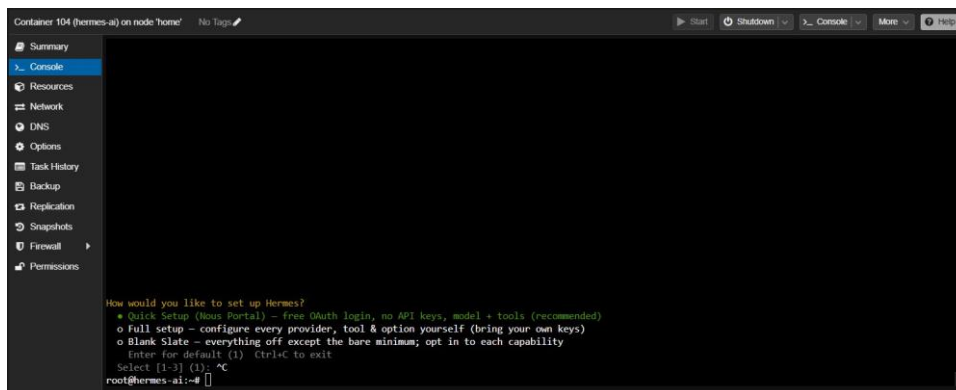
9.2 Instalasi Hermes Agent

Hermes Agent dipasang menggunakan installer resmi. Wizard awal sempat dibuka untuk menunjukkan pilihan metode setup, lalu dibatalkan karena integrasi model terlebih dahulu perlu disiapkan pada 9Router sebagai gateway.



Gambar 21 Proses instalasi Hermes Agent

Gambar 21 menampilkan proses instalasi Hermes Agent pada CT hermes-ai menggunakan installer resmi dari Nous Research.



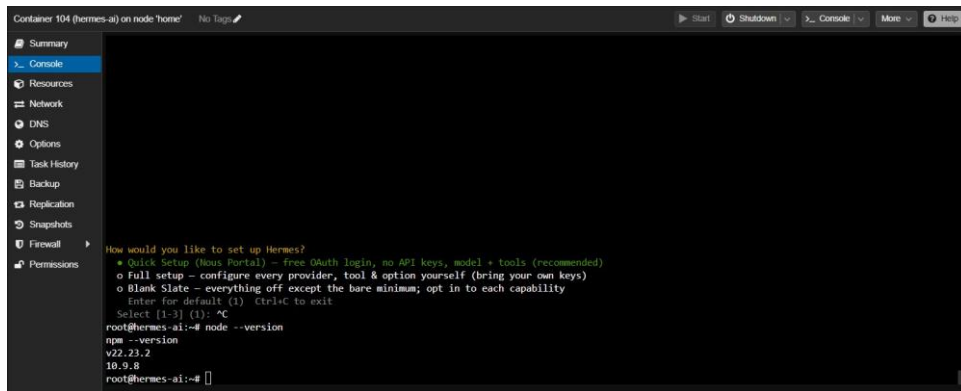
Gambar 22 Pembatalan wizard awal untuk menyiapkan 9Router terlebih dahulu

Gambar 22 menunjukkan pembatalan wizard setup awal Hermes Agent, karena gateway model 9Router perlu dipasang dan dikonfigurasi terlebih dahulu sebelum integrasi model dilakukan.

Setelah Hermes Agent berhasil dipasang namun belum terhubung ke provider model apa pun, tahap berikutnya adalah memasang dan mengonfigurasi 9Router sebagai gateway lokal yang akan menyediakan pilihan model dan provider bagi Hermes Agent.

9.3 Instalasi dan Menjalankan 9Router

Sebelum pemasangan 9Router, Node.js dan npm diverifikasi terlebih dahulu. 9Router kemudian dipasang secara global menggunakan npm dan dijalankan pada port 20128.



```

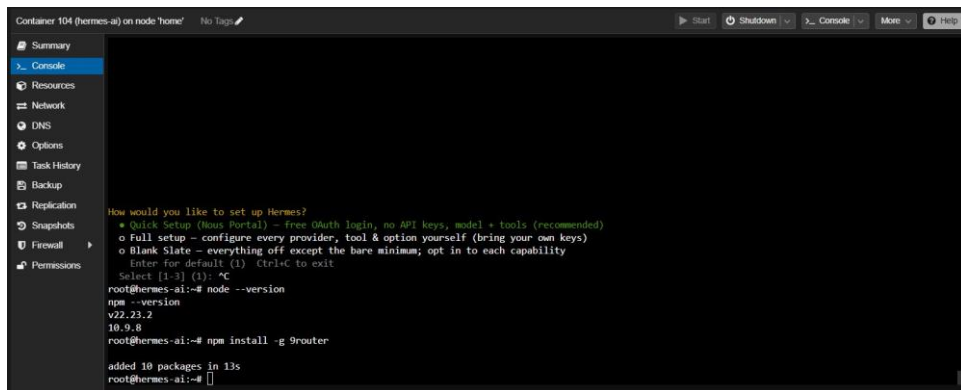
Container 104 (hermes-ai) on node 'home' No tags
Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

How would you like to set up Hermes?
  * Quick Setup (Hermes Portal) - free OAuth login, no API keys, model + tools (recommended)
  * Full setup - configure every provider, tool & option yourself (bring your own keys)
  * Blank Slate - everything off except the bare minimum; opt in to each capability
Enter for default (1) Ctrl+C to exit
Select [1-3] (1): ^C
root@hermes-ai:~# node --version
v22.23.2
root@hermes-ai:~# npm --version
10.9.8
root@hermes-ai:~#

```

Gambar 23 Verifikasi Node.js dan npm

Gambar 23 menampilkan hasil verifikasi versi Node.js dan npm yang terpasang pada container hermes-ai sebagai prasyarat instalasi 9Router.



```

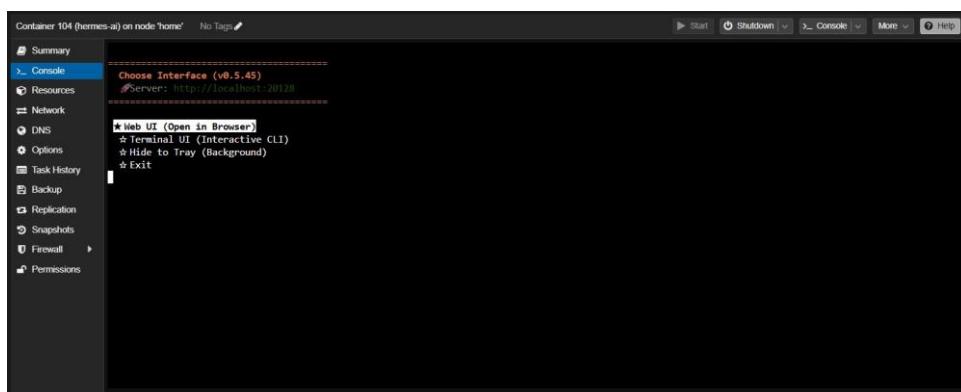
Container 104 (hermes-ai) on node 'home' No tags
Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

How would you like to set up Hermes?
  * Quick Setup (Hermes Portal) - free OAuth login, no API keys, model + tools (recommended)
  * Full setup - configure every provider, tool & option yourself (bring your own keys)
  * Blank Slate - everything off except the bare minimum; opt in to each capability
Enter for default (1) Ctrl+C to exit
Select [1-3] (1): ^C
root@hermes-ai:~# node --version
v22.23.2
root@hermes-ai:~# npm --version
10.9.8
root@hermes-ai:~# npm install -g 9router
added 10 packages in 13s
root@hermes-ai:~#

```

Gambar 24 Instalasi 9Router menggunakan npm

Gambar 24 menunjukkan proses instalasi 9Router versi 0.5.40 secara global menggunakan npm.



```

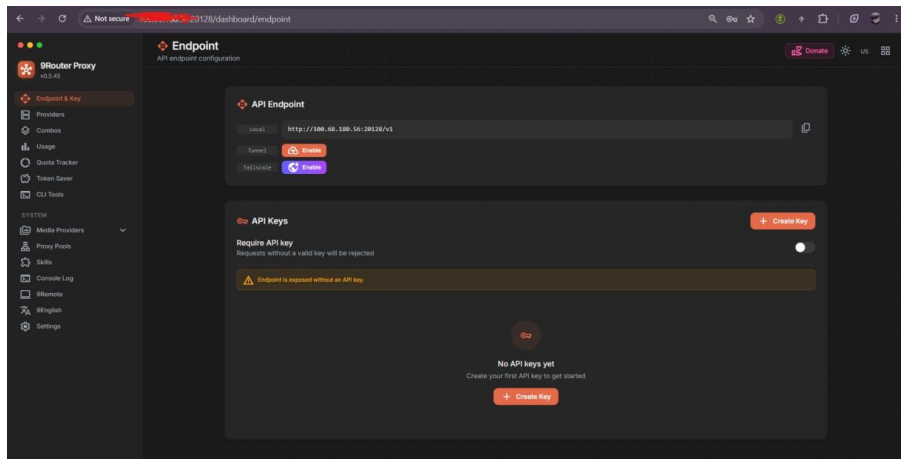
Container 104 (hermes-ai) on node 'home' No tags
Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

=====
Choose Interface (v0.5.40)
#Server: http://localhost:20128
=====
  * Web UI (Open in Browser)
  * Terminal UI (Interactive CLI)
  * Hide to Tray (Background)
  * Exit

```

Gambar 25 9Router berjalan pada port layanan

Gambar 25 memperlihatkan 9Router yang berhasil dijalankan pada port 20128 dengan opsi host 0.0.0.0.



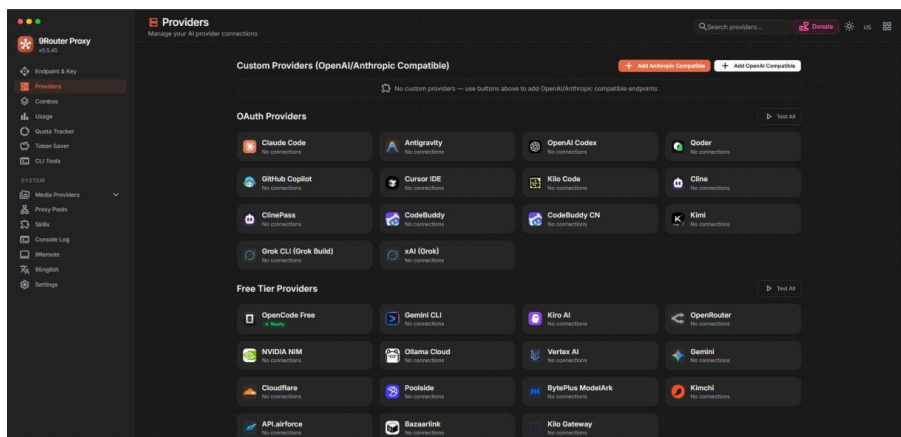
Gambar 26 Akses antarmuka web 9Router

Gambar 26 menampilkan antarmuka web 9Router yang berhasil diakses melalui browser, menandakan layanan gateway telah aktif dan siap dikonfigurasi.

Dengan 9Router aktif, langkah berikutnya adalah menambahkan kredensial provider model gratis yang akan digunakan dalam combo harian.

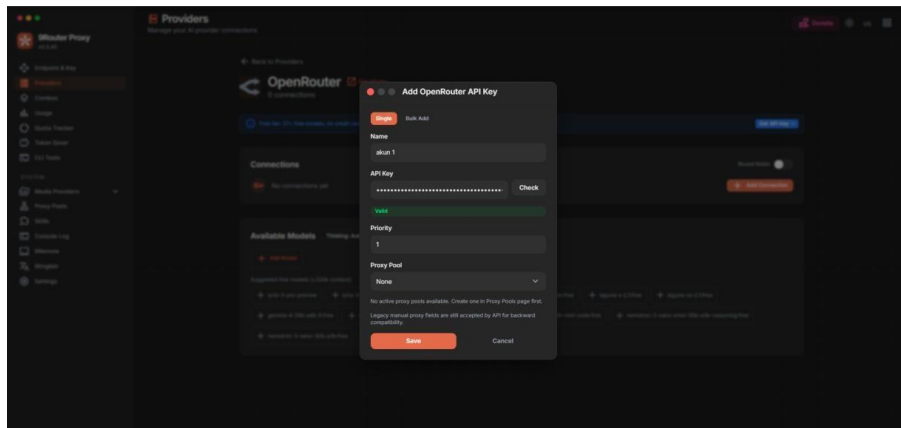
9.4 Konfigurasi Provider Model Gratis

Konfigurasi provider dilakukan melalui halaman Providers pada 9Router. Dua provider representatif dikonfigurasi, yaitu OpenRouter dan Cloudflare. Kredensial API tidak disimpan dalam laporan.



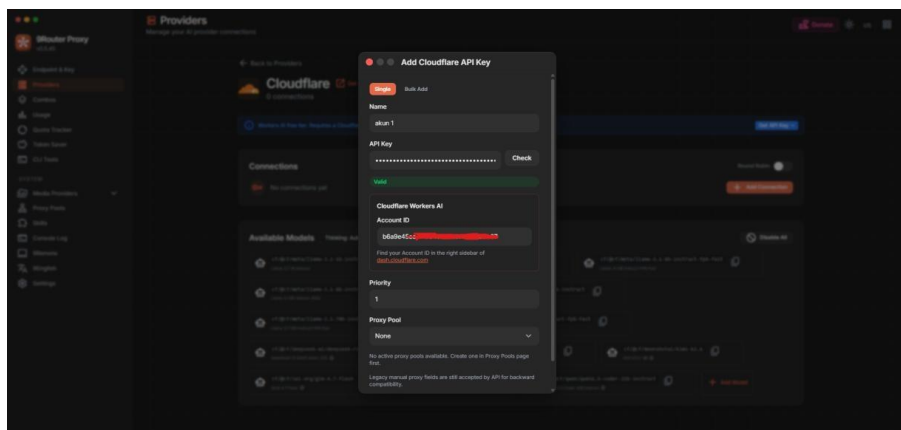
Gambar 27 Halaman provider pada 9Router

Gambar 27 menampilkan halaman Providers pada 9Router sebelum penambahan kredensial dilakukan.



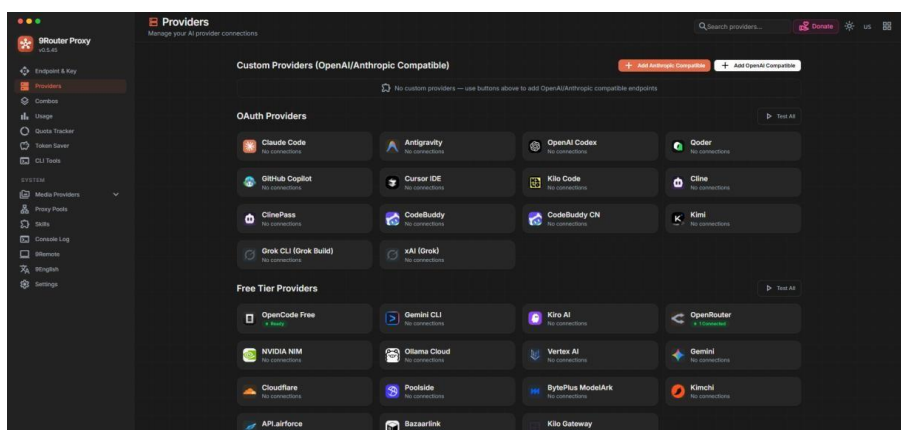
Gambar 28 Penambahan kredensial provider OpenRouter; nilai kunci disamarkan

Gambar 28 menunjukkan proses penambahan kredensial provider OpenRouter, dengan nilai API key yang sengaja disamarkan demi keamanan.



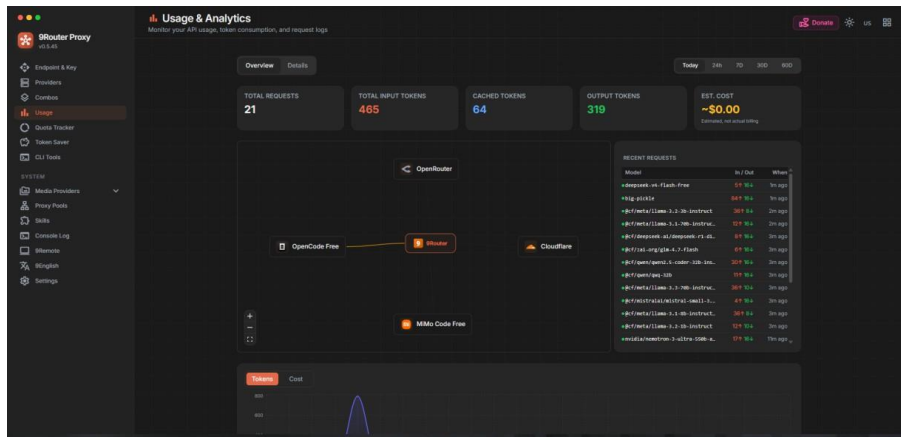
Gambar 29 Penambahan kredensial provider Cloudflare; nilai kunci disamarkan

Gambar 29 menunjukkan proses penambahan kredensial provider Cloudflare dengan pendekatan penyamaran nilai kunci yang sama.



Gambar 30 Provider gratis yang telah dikonfigurasi pada 9Router

Gambar 30 memperlihatkan daftar provider gratis yang telah berhasil dikonfigurasi dan siap digunakan pada 9Router.



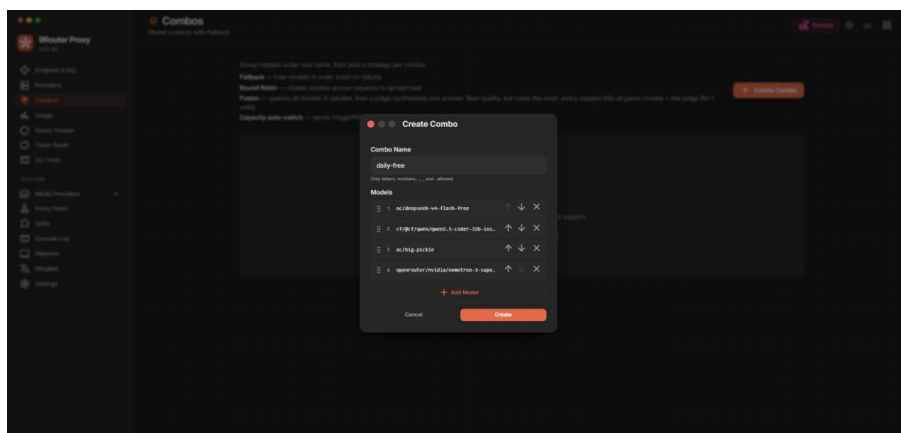
Gambar 31 Halaman usage dan analytics 9Router

Gambar 31 menunjukkan halaman usage dan analytics 9Router yang mencatat aktivitas pemakaian provider yang telah dikonfigurasi.

Setelah provider tersedia, combo model harian dibuat agar Hermes dapat memilih model secara fleksibel tanpa mengubah endpoint.

9.5 Pembuatan Combo daily-free

Combo daily-free dibuat untuk memberikan opsi model harian yang memanfaatkan model gratis dari lebih dari satu provider, sesuai rancangan yang telah dijelaskan pada Bab III.



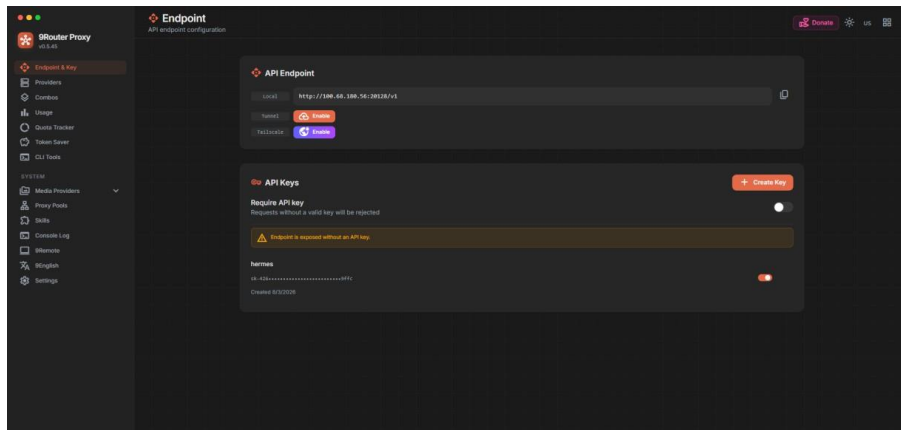
Gambar 32 Konfigurasi combo daily-free pada 9Router

Gambar 32 menampilkan konfigurasi combo daily-free pada 9Router beserta daftar model/provider penyusunnya.

Dengan combo model siap, langkah berikutnya adalah membuat endpoint API dan menghubungkan Hermes Agent ke 9Router.

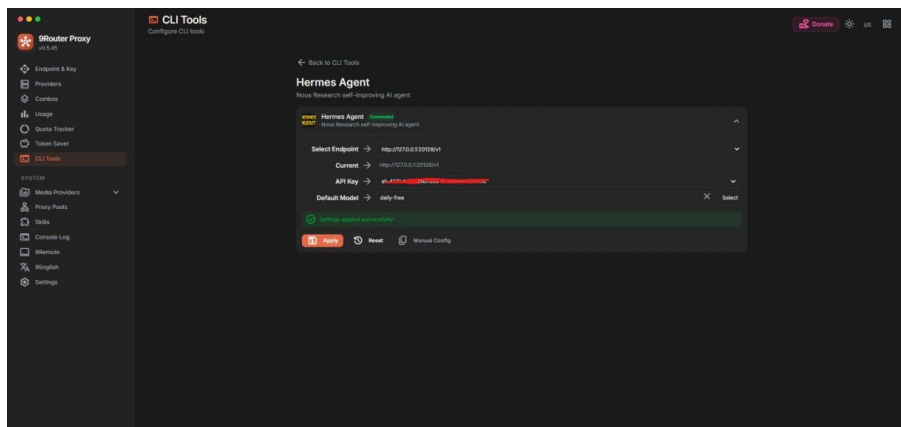
9.6 Pembuatan Endpoint API dan Integrasi Hermes

9Router menyediakan endpoint API untuk klien. Endpoint internal yang digunakan oleh Hermes mengikuti pola `http://127.0.0.1:20128/v1`. Hermes dikonfigurasi menggunakan provider custom dengan model default daily-free.



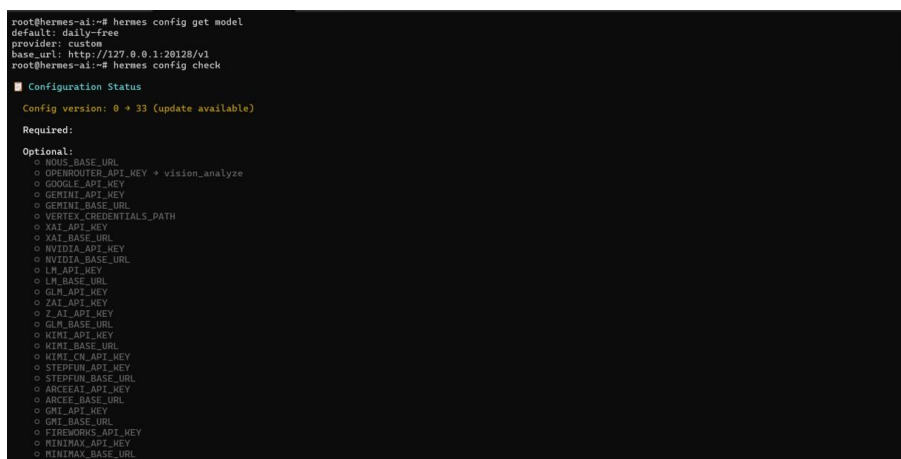
Gambar 33 Pembuatan endpoint API 9Router untuk Hermes

Gambar 33 menampilkan proses pembuatan endpoint API pada 9Router yang akan digunakan sebagai target koneksi Hermes Agent.



Gambar 34 Status koneksi Hermes pada menu CLI Tools 9Router

Gambar 34 menunjukkan status koneksi Hermes pada menu CLI Tools 9Router, membuktikan Hermes Agent telah berhasil terhubung ke gateway.



Gambar 35 Verifikasi konfigurasi model Hermes menggunakan provider custom

Gambar 35 memperlihatkan hasil verifikasi konfigurasi model Hermes yang menggunakan provider custom dengan endpoint 9Router lokal.

```

root@hermes-ai:~# hermes chat -q "Balas tepat: Hermes terhubung ke 9Router melalui combo daily-free."
Query: Balas tepat: Hermes terhubung ke 9Router melalui combo daily-free.
Initializing agent...
▲ (with security scanner enabled but not available - command scanning will use pattern matching only)

[+] preparing memory...
memory: "Hermes terhubung ke 9Router melalui combo daily-free (provider custom)." 0.0s

[+] Hermes
tepat. Hermes tersambung ke 9Router lewat combo daily-free, dan sudah tercatat sebagai preferensi lingkungan. Ada lagi yang bisa dibantu?

Resume this session with:
hermes --resume 20260803_044033_dda6ba
Session: 20260803_044033_dda6ba
Duration: 1m 33s
Messages: 4 (1 user, 2 tool calls)
root@hermes-ai:~#

```

Gambar 36 Uji request Hermes ke 9Router menggunakan command chat

Gambar 36 menampilkan hasil uji request dari Hermes ke 9Router menggunakan command chat, yang menunjukkan model combo daily-free dapat memberikan respons dengan baik.

Setelah Hermes Agent berhasil terhubung ke 9Router dan mampu memperoleh respons dari combo daily-free, layanan agen AI sudah dapat diekspos kepada pengguna akhir melalui Telegram Bot.

9.7 Konfigurasi Telegram Gateway

Telegram dipilih sebagai kanal komunikasi karena ringan dan dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop. Telegram Bot dibuat melalui BotFather. Token bot dimasukkan langsung pada wizard gateway Hermes dan tidak direkam pada dokumen. Gateway kemudian dipasang sebagai system service agar dapat berjalan secara otomatis dan berkelanjutan.

```

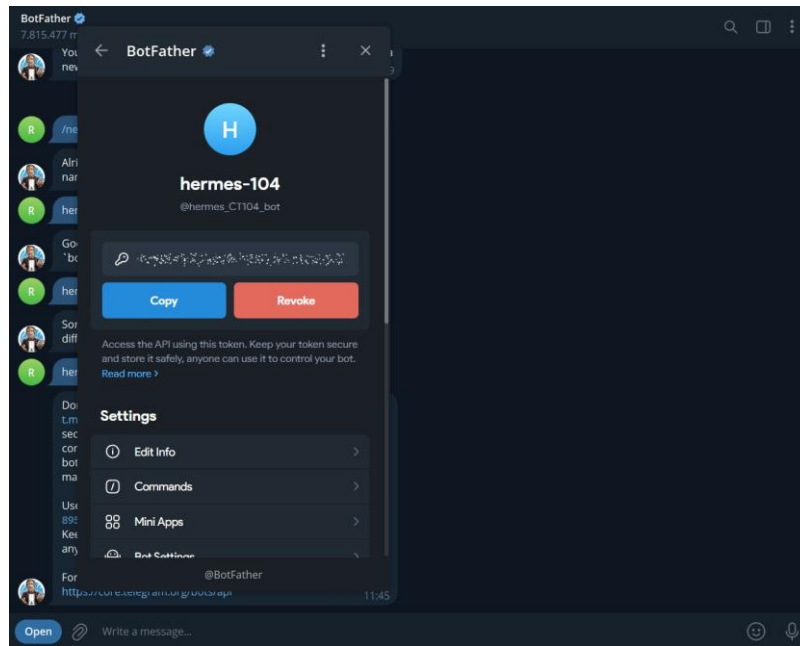
Select a platform to configure:
↑↓ navigate ENTER/SPACE select ESC cancel

(c) Mattermost (not configured)
(c) Signal (not configured)
(c) Weixin / WeChat (not configured)
(c) BlueBubbles (iMessage) (not configured)
(c) QQ Bot (not configured)
(c) Yuanbao (not configured)
(c) Azka (not configured)
(c) Buzz (not configured)
(c) DingTalk (not configured)
(c) Discord (not configured)
(c) Email (not configured)
(c) Feishu / Lark (not configured)
(c) Google Chat (not configured)
(c) Home Assistant (not configured)
(c) IRC (not configured)
(c) LINE (not configured)
(c) Matrix (not configured)
(c) ntfy (not configured)
(c) iMessage via Photon (not configured)
(c) Raft (not configured)
(c) Simplex Chat (not configured)
(c) Slack (not configured)
(c) SMS (Twilio) (not configured)
(c) Microsoft Teams (not configured)
+ (c) Telegram (not configured)
(c) WeCom (Enterprise WeChat) (not configured)
(c) WeCom Callback (self-built apps) (not configured)
(c) WhatsApp (not configured)
(*) Done

```

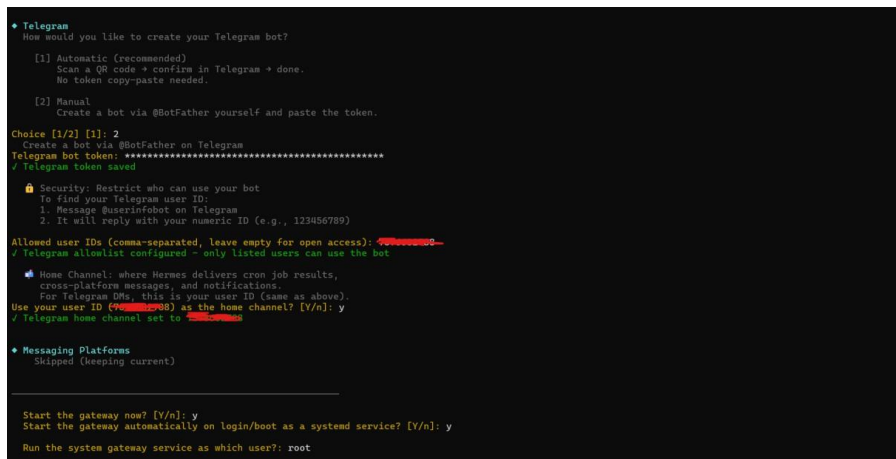
Gambar 37 Memulai setup Hermes gateway

Gambar 37 menampilkan tahap awal wizard setup Hermes gateway untuk konfigurasi kanal Telegram.



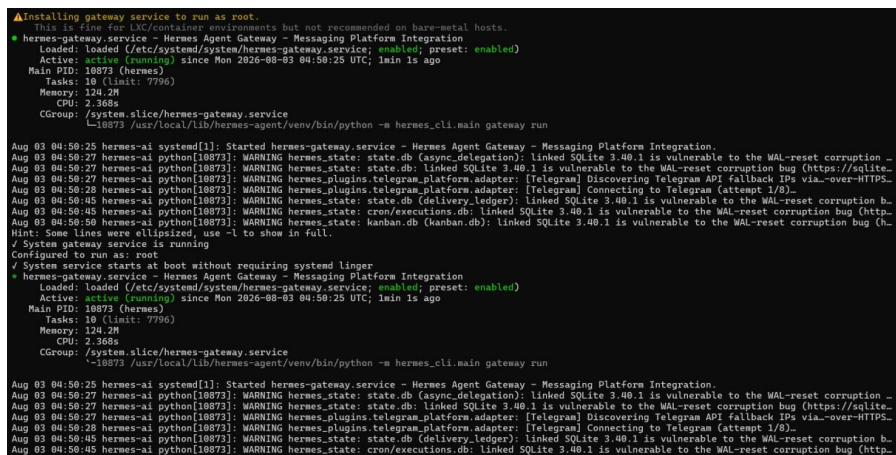
Gambar 38 Pembuatan dan konfigurasi awal bot melalui BotFather

Gambar 38 menunjukkan proses pembuatan dan konfigurasi awal bot Telegram melalui BotFather, termasuk penetapan nama dan username bot.



Gambar 39 Sinkronisasi token bot dan pemilihan system service gateway

Gambar 39 memperlihatkan proses sinkronisasi token bot ke wizard gateway Hermes serta pemilihan opsi system service agar gateway berjalan otomatis.



Gambar 40 Status Hermes gateway setelah konfigurasi Telegram

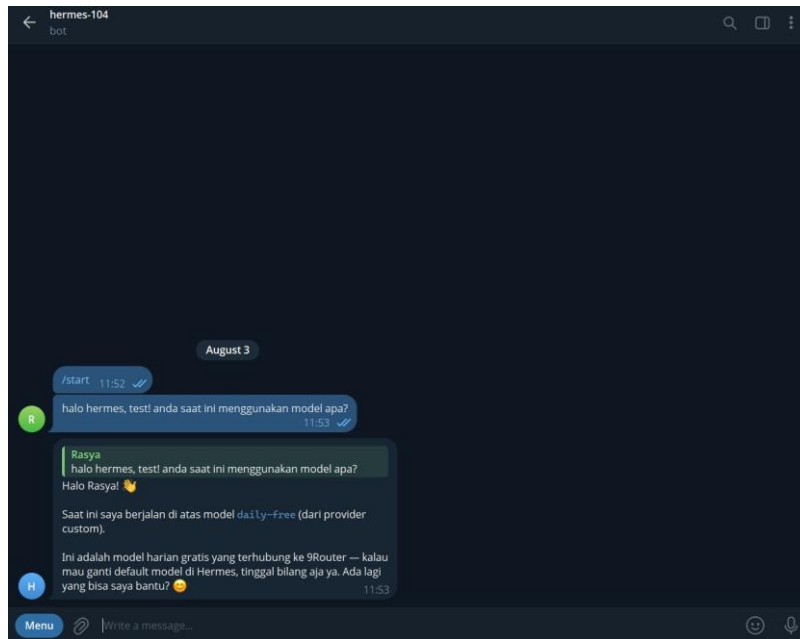
Gambar 40 menampilkan status Hermes gateway yang aktif setelah proses konfigurasi Telegram selesai dilakukan.

Dengan seluruh komponen Hermes Agent, 9Router, dan Telegram Bot berhasil terintegrasi menjadi satu jalur komunikasi yang utuh, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai rancangan, sebagaimana dibahas pada Bab X.

BAB X

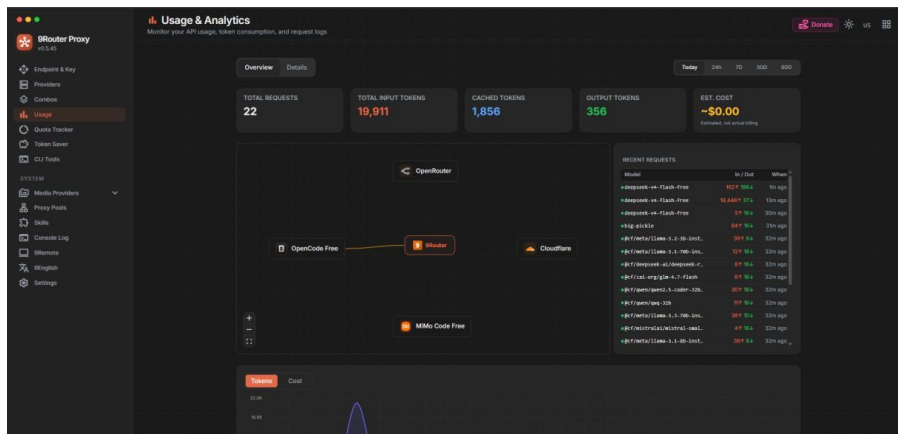
10.1 Pengujian Sistem Hermes Agent, 9Router, dan Telegram Bot

Pengujian dilakukan untuk memastikan jalur komunikasi Telegram, Hermes, dan 9Router berjalan dengan baik secara end-to-end. Pengguna mengirim pesan melalui Telegram, kemudian sistem menghasilkan respons menggunakan model combo daily-free.



Gambar 41 Pengujian pesan Telegram dan respons Hermes

Gambar 41 menampilkan hasil pengujian percakapan pada Telegram, memperlihatkan pesan pengguna beserta respons yang dihasilkan oleh Hermes Agent melalui combo daily-free.



Gambar 42 Aktivitas usage 9Router setelah pengujian Telegram

Gambar 42 menunjukkan aktivitas usage pada 9Router setelah pengujian Telegram dilakukan, membuktikan permintaan dari Hermes benar-benar diteruskan melalui gateway.

[illegible]

Gambar 43 Status layanan pada tahap pengujian

Gambar 43 memperlihatkan status layanan Hermes gateway dan 9Router pada tahap pengujian, yang menunjukkan kedua layanan berjalan normal.

Sebagai bagian dari pengujian stabilitas, gateway Hermes kemudian di-restart untuk memastikan layanan tetap dapat melayani permintaan setelah proses restart.

```

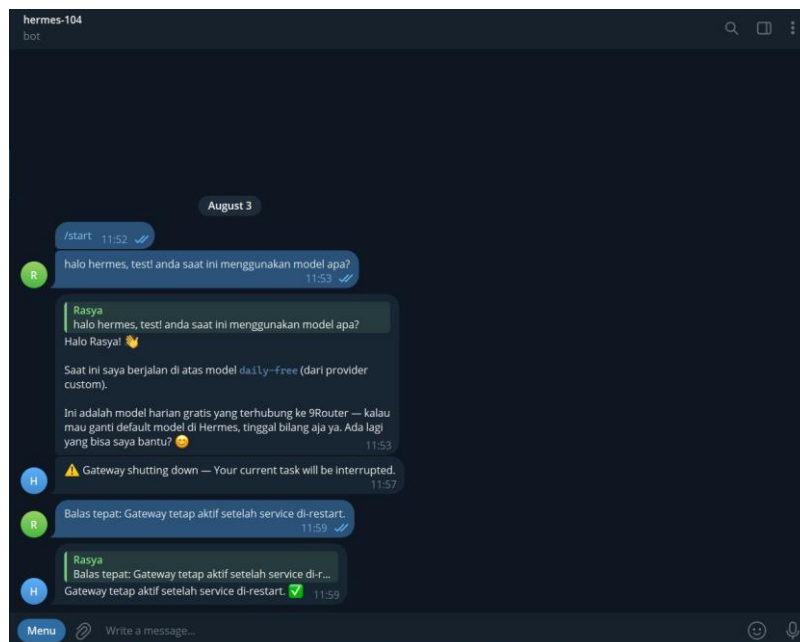
hermes@kali:~$ systemctl restart hermes-gateway
sleep 5
# Note: gateway service to run as root.
# This is fine for IoT/combined environments but not recommended in bare-metal hosts.
# hermes-gateway.service -- Hermes Agent Gateway -- Messaging Platform Integration
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hermes-gateway.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2020-08-03 00:57:58 UTC; 4s ago
Main PID: 10664 (hermes)
Tasks: 28 (limit: 4915)
Memory: 11.5M
CPU: 0.0ms
CGroup: /systemd/system/hermes-gateway.service
        └─ /usr/sbin/hermes-agent user/bin/python -- hermes_cli.main gateway run

Aug 03 00:57:58 hermes-1 systemd[1]: Started hermes-gateway.service -- Hermes Agent Gateway -- Messaging Platform Integration
Aug 03 00:57:58 hermes-1 python[10664]: hermes.state.StateDB: Invalid local host IP: 10.10.10.1 is vulnerable to the MITM event corruption bug (https://github.com/0x00sec/0x00sec/issues/146)
Aug 03 00:57:58 hermes-1 python[10664]: hermes.state.StateDB: Invalid local host IP: 10.10.10.1 is vulnerable to the MITM event corruption bug (https://github.com/0x00sec/0x00sec/issues/146) -- using local_address instead of enabling MITM -- MITM-over-HTTPS.
Aug 03 00:57:58 hermes-1 python[10664]: hermes.plugins.telegram_platform_adapter[Telegram] Connecting to Telegram (1/R).
Aug 03 00:57:58 hermes-1 python[10664]: hermes.plugins.telegram_platform_adapter[Telegram] Connecting to Telegram (1/R).
# hermes-gateway.service is running
# gateway to run as root.
# System service starts at boot without requiring system login
hermes@kali:~$

```

Gambar 44 Restart Hermes gateway

Gambar 44 menampilkan proses restart Hermes gateway menggunakan `systemctl restart hermes-gateway`.



Gambar 45 Pengujian Telegram setelah restart gateway

Gambar 45 menunjukkan hasil pengujian ulang pesan Telegram setelah gateway di-restart. Bot tetap dapat merespons dengan baik, membuktikan layanan bersifat resilient terhadap restart.

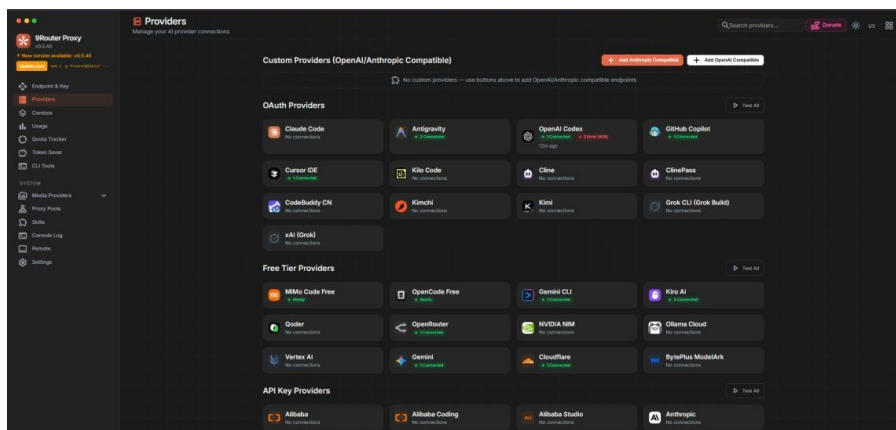
10.2 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Tabel 10.1 Rekapitulasi Hasil Pengujian Sistem

No.	Skenario	Hasil Berdasarkan Bukti
1	CT dibuat dan mendapat koneksi internet	Berhasil; dibuktikan oleh konfigurasi CT, alamat IP, dan uji konektivitas.
2	Tailscale terpasang dan node online	Berhasil; node hermes-ai tampil pada status Tailscale.
3	Hermes Agent terpasang	Berhasil; proses instalasi dan konfigurasi model terdokumentasi.
4	9Router berjalan dan Web UI dapat diakses	Berhasil sebelum pengujian reboot; Web UI dan CLI Tools terdokumentasi.
5	Provider OpenRouter dan Cloudflare dikonfigurasi	Berhasil; provider tampak pada halaman Providers.
6	Combo daily-free dibuat	Berhasil; konfigurasi combo terdokumentasi.
7	Hermes terhubung ke endpoint 9Router	Berhasil; status Connected dan uji CLI terdokumentasi.
8	Telegram Bot menerima dan membalas pesan	Berhasil; percakapan Telegram terdokumentasi.
9	Gateway tetap melayani setelah restart	Berhasil; status restart dan pengujian ulang Telegram terdokumentasi.

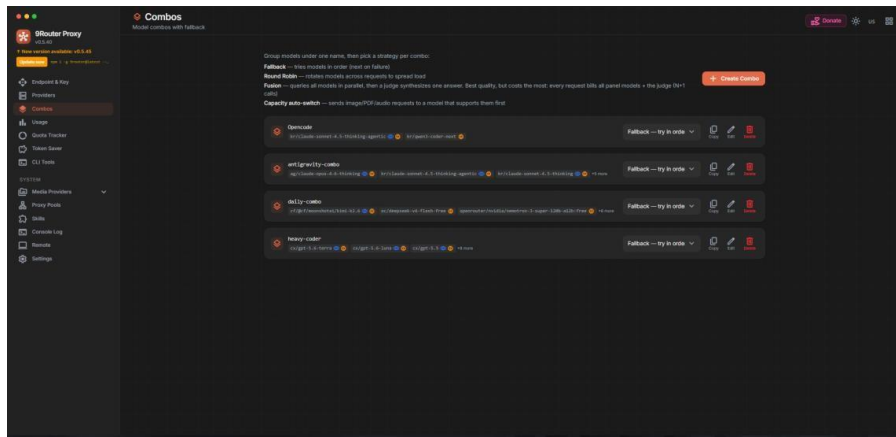
10.3 Pengembangan Lanjutan 9Router

CT 103 merupakan lingkungan operasional/pengembangan yang telah memiliki konfigurasi 9Router lebih lengkap. Bagian ini disediakan untuk menunjukkan skalabilitas implementasi ke lingkungan yang lebih matang.



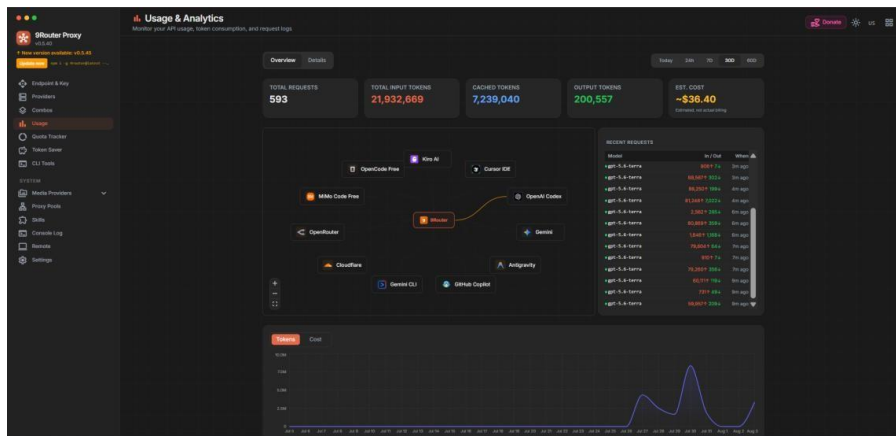
Gambar 46 Konfigurasi provider model pada 9Router di CT 103

Gambar 46 menampilkan konfigurasi provider model pada 9Router di CT 103 yang lebih lengkap dibanding CT 104.



Gambar 47 Daftar combo model dengan strategi fallback pada 9Router di CT 103

Gambar 47 menunjukkan daftar combo model dengan strategi fallback pada 9Router di CT 103, memperlihatkan mekanisme cadangan apabila salah satu provider tidak tersedia.



Gambar 48 Halaman usage dan analytics 9Router pada CT 103

Gambar 48 menampilkan halaman usage dan analytics 9Router pada CT 103, yang mencatat aktivitas pemakaian pada lingkungan pengembangan lanjutan tersebut.

Seluruh rangkaian pengujian, mulai dari infrastruktur virtualisasi, jaringan, deployment aplikasi web, hingga integrasi agen AI, menunjukkan hasil yang sesuai dengan rancangan pada Bab III. Ringkasan capaian dan rekomendasi pengembangan lebih lanjut disampaikan pada Bab XI sebagai penutup laporan ini.

BAB XI

PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Implementasi menghasilkan lingkungan infrastruktur IT yang lengkap pada Proxmox VE, dibangun secara bertahap mulai dari fondasi pemahaman jaringan hingga layanan agen AI. Sistem menggabungkan:

- Simulasi jaringan lanjutan (subnetting, VLAN, dan hotspot) sebagai fondasi konsep;
- Jaringan MikroTik sebagai gateway beserta integrasinya dengan Proxmox VE;
- Virtualisasi server (VM Alpine/SLAX dan LXC hermes-ai);
- Containerization dengan Docker untuk deployment WordPress;
- Eksposur aman melalui Cloudflare Tunnel (Zero Trust);
- Agen AI Hermes Agent terintegrasi 9Router (combo daily-free) dan Telegram Bot.

Bukti pengujian menunjukkan integrasi Telegram → Hermes → 9Router dapat menghasilkan respons, gateway tetap melayani setelah restart, serta seluruh praktik jaringan dan containerization berjalan sesuai teori.

Pendekatan gateway model memudahkan pergantian provider tanpa mengubah endpoint Hermes. Containerisasi dan Zero Trust membuat komponen layanan terisolasi, aman, dan lebih mudah dikelola.

11.2 Saran

1. Jalankan 9Router sebagai systemd service dengan restart policy dan health check.
2. Gunakan user layanan non-root untuk deployment produksi dan batasi izin berkas rahasia.
3. Tambahkan monitoring uptime, penggunaan resource, dan notifikasi Telegram.
4. Gunakan backup konfigurasi terenkripsi dan rotasi API key berkala.
5. Tambahkan provider/model sesuai kebijakan gratis dan ketersediaan terkini.
6. Terapkan konfigurasi routing antar subnet dan antar VLAN agar seluruh segmen dapat saling berkomunikasi.
7. Penerapan fitur High Availability (HA) dan backup terjadwal pada Proxmox VE.

8. Pada Cloudflare Tunnel, terapkan kebijakan Zero Trust Access tambahan (MFA atau pembatasan email/organisasi).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Proxmox Server Solutions GmbH. "Proxmox VE Documentation." <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>. Diakses 2026.
- [2] MikroTik. "RouterOS Documentation." <https://help.mikrotik.com/>. Diakses 2026.
- [3] Docker Inc. "Docker Documentation." <https://docs.docker.com/>. Diakses 2026.
- [4] Cloudflare. "Cloudflare Tunnel Documentation." <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-apps/>. Diakses 2026.
- [5] Tailscale Inc. "Tailscale Documentation." <https://tailscale.com/kb>. Diakses 2026.
- [6] Nous Research. "Hermes Agent Documentation." <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs>. Diakses 2026.
- [7] 9Router. Dokumentasi dan antarmuka aplikasi yang digunakan saat implementasi. Diakses 2026.
- [8] Telegram. "Telegram Bot API." <https://core.telegram.org/bots/api>. Diakses 2026.

LAMPIRAN A — COMMAND UTAMA

Berikut command utama yang digunakan selama implementasi, disusun mengikuti urutan tahapan pembangunan sistem. Kunci API dan token tidak ditampilkan.

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl ca-certificates git nano tmux unzip
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
npm install -g 9router@0.5.40
9router --port 20128 --host 0.0.0.0 --no-browser
hermes gateway setup
hermes gateway status
systemctl restart hermes-gateway

# Docker (Alpine)
apk update
apk add docker docker-cli-compose
rc-update add docker boot
service docker start
docker compose up -d

# Cloudflare Tunnel
docker run -d --network host cloudflare/cloudflared:latest tunnel \
  --no-autoupdate run --token <TOKEN>
```

LAMPIRAN B — KONFIGURASI TERSENSOR

Contoh konfigurasi integrasi Hermes. Nilai rahasia sengaja disamarkan.

```
model:
  default: "daily-free"
  provider: "custom"
  base_url: "http://127.0.0.1:20128/v1"

# ~/.hermes/.env
OPENAI_API_KEY=***
```